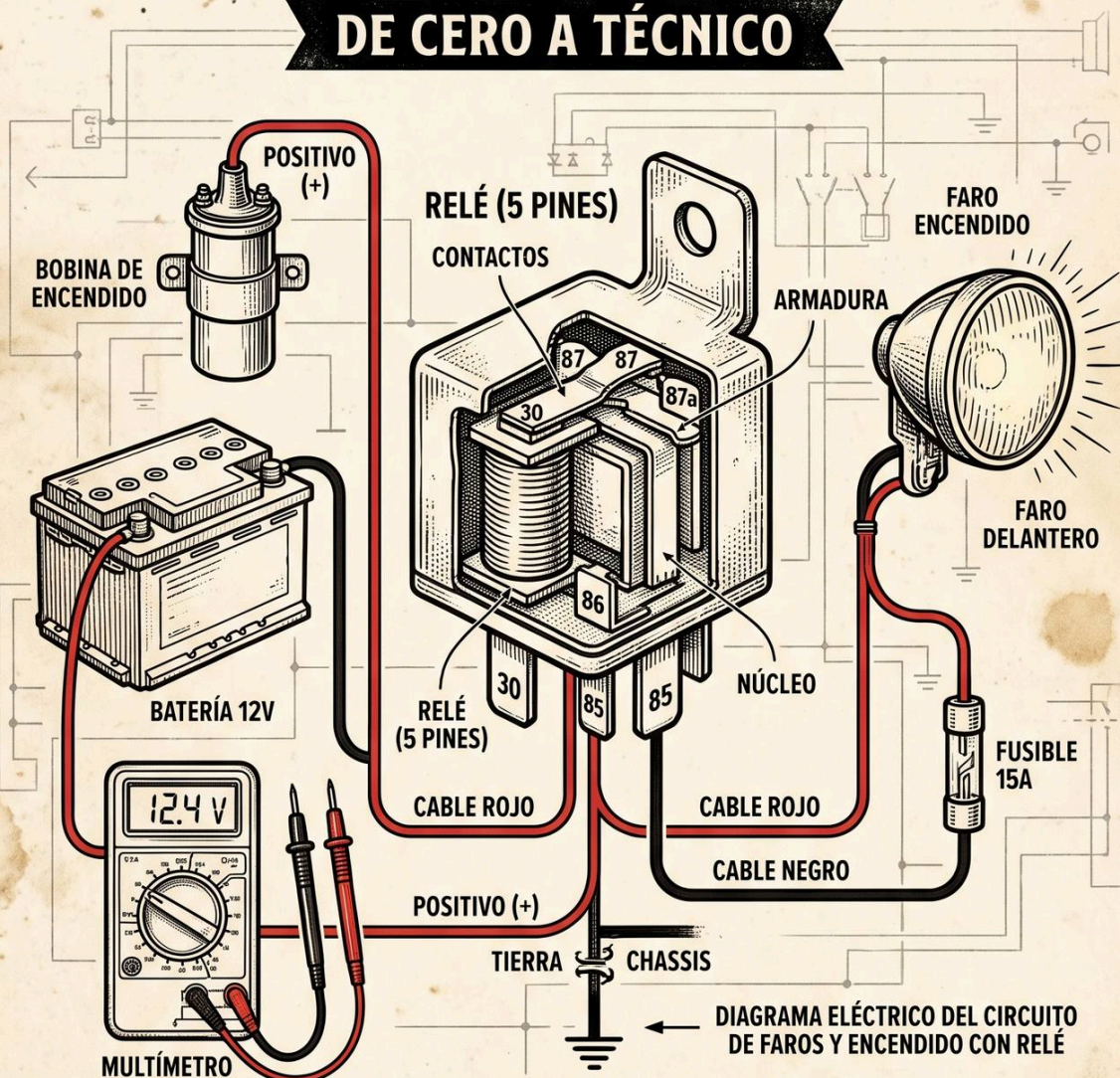


MANUAL DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ

DE CERO A TÉCNICO



• CONCEPTOS • SIMBOLOGÍA • RELÉS • CIRCUITOS
ENCENDIDO • DIAGNÓSTICO •

EDICIÓN REVISADA Y AMPLIADA · 2026 · BASADO EN LAS GUÍAS DEL CURSO DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ

CÓMO USAR ESTE MANUAL

Este manual está escrito para alguien que nunca ha abierto un capó. No hace falta saber de autos ni de electricidad: cada idea se construye sobre la anterior, y cada vez que algo importante aparece por primera vez, se explica desde cero.

Qué cambió respecto a la guía original del curso

La guía impresa del curso (23 páginas, parte mecanografiada y parte manuscrita) tiene una base sólida, pero deja huecos que hacen difícil entender el *por qué* de las cosas. Esta edición conserva todo el contenido original y además:

- **Corrige tres errores conceptuales** que aparecen en la guía original: la idea de que el relé "intensifica" la corriente, la mezcla de sentidos de la corriente, y la explicación incompleta del cortacorriente. Cada corrección se señala con una caja **MITO**.
- **Explica el "fenómeno" de los vidrios eléctricos** que el profesor mencionó pero no explicó: por qué los relés se conectan distinto en las luces que en el motor del vidrio (capítulo 8).
- **Agrega lo que faltaba** para poder diagnosticar de verdad: Ley de Ohm, fusibles y calibres de cable, uso del multímetro, serie y paralelo, y un método de diagnóstico paso a paso.
- **Rehace todas las ilustraciones** en el mismo estilo del manual, pero con las etiquetas correctas y legibles.
- **Enlaza todo:** cuando un tema depende de otro, aparece una flecha → **CAP. X, PÁG. Y** que te lleva a la explicación completa.

Las cajas que vas a encontrar

● POR QUÉ

Explica la razón física detrás de algo. Si solo quieres *hacer*, puedes saltarla; si quieres *entender*, es la más importante.

● OJO

Errores que dañan piezas o son peligrosos. Léelas siempre.

● EN EL TALLER

Trucos prácticos y formas rápidas de comprobar algo con las manos.

● MITO

Cosas que se repiten en los talleres (y en la guía original) pero que no son ciertas, con la explicación correcta.

Ruta de lectura recomendada

- 1** Capítulos 1 a 4 — los fundamentos. No los saltes aunque parezcan "teoría": todo lo demás se apoya aquí.
- 2** Capítulos 5 y 6 — herramientas y símbolos. Con esto ya puedes leer un diagrama y medir con el multímetro.
- 3** Capítulos 7 y 8 — el relé y el puente H. Es el corazón del curso.
- 4** Capítulos 9 a 11 — circuitos reales, encendido, diagramas maestros.
- 5** Capítulo 12 — diagnóstico. Vuelve aquí cada vez que algo falle.

ÍNDICE

1. ¿Qué es la electricidad?	5
2. Voltaje, corriente y resistencia	9
3. El circuito y la tierra	12
4. Fusibles y cables: la protección	15
5. Herramientas y seguridad	18
6. Simbología: el idioma de los diagramas	21
7. El relé	23
8. El "fenómeno" de los vidrios eléctricos: el puente H	28
9. Circuitos prácticos	32
9.1 Luces altas y bajas	32
9.2 Direccionales y el flasher	33
9.3 Luz de freno	34
9.4 Tacómetro	35
9.5 Alarma y cortacorriente	36
10. Sistema de encendido y carga	40
11. Cómo leer un diagrama maestro	46
12. Diagnóstico paso a paso	49
13. Glosario y referencias	51
Anexo. Guías visuales (láminas de taller)	54
Anexo. Videos de apoyo	66

¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD?

Todo lo que pasa dentro de un cable —y dentro de un auto— se reduce a partículas diminutas moviéndose. Si entiendes de dónde vienen y por qué se mueven, el resto del manual es sentido común.

1.1 LA MATERIA: MOLÉCULAS Y ÁTOMOS

Todo lo que puedes tocar está hecho de **moléculas**, y cada molécula es un grupo de **átomos** unidos. El átomo es la unidad más pequeña que sigue siendo "el mismo material": un átomo de cobre sigue siendo cobre; si lo partieras más, ya no sería nada reconocible.

Un átomo se parece a un sistema solar en miniatura:

- En el centro está el **núcleo**, formado por **protones** (con carga *positiva*) y **neutrones** (sin carga; dan estabilidad al núcleo y pesan un poco más que el protón).
- Alrededor, girando a gran velocidad en órbitas elípticas, están los **electrones** (con carga *negativa*). Cada electrón ocupa una órbita determinada, igual que los planetas.

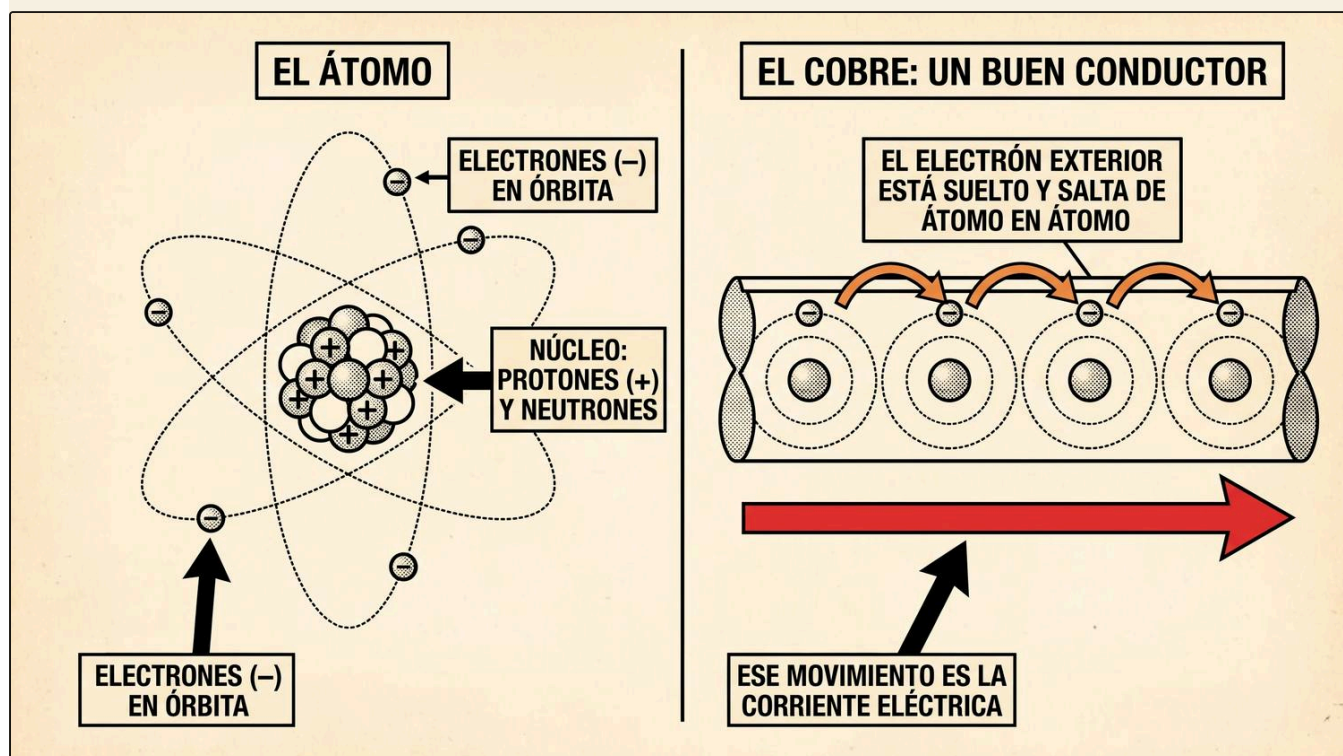


FIG. 1.1 — Izquierda: el átomo como mini sistema solar. Derecha: en el cobre, el electrón más exterior está tan suelto que salta de átomo en átomo. Ese salto en cadena es la corriente eléctrica.

1.2 LA LEY DE LAS CARGAS

Solo hay dos tipos de carga, positiva y negativa, y obedecen una sola regla:

● LA REGLA

Cargas iguales se repelen. Cargas diferentes se atraen.

Protón (+) con protón (+): se rechazan. Electrón (-) con electrón (-): se rechazan. Protón (+) con electrón (-): se atraen.

● POR QUÉ EL ELECTRÓN NO SE CAE AL NÚCLEO

El núcleo (+) atrae al electrón (-). ¿Por qué no choca contra él? Porque el electrón se mueve muy rápido alrededor del núcleo, y esa velocidad "tira hacia afuera" (como el agua en un balde que haces girar). La atracción hacia adentro y la tendencia a escapar hacia afuera se equilibran, y el electrón queda en órbita.

1.3 POR QUÉ EL COBRE CONDUCE Y EL PLÁSTICO NO

El átomo de **hidrógeno** es el más simple: 1 protón y 1 electrón. El de **cobre** tiene 29 electrones repartidos en cuatro órbitas: 2 en la interior, 8 en la siguiente, 18 en la tercera, y **1 solo electrón en la órbita exterior**.

Ese electrón solitario está lejos del núcleo y muy débilmente sujeto. Basta un pequeño empujón para que se suelte y salte al átomo vecino. Se le llama **electrón libre**, y los materiales con muchos electrones libres son **conductores**: cobre, aluminio, plata, hierro (el chasis del auto es un conductor).

El plástico, el vidrio, la goma o el aire tienen sus electrones firmemente sujetos: no hay electrones libres. Son **aislantes**. Por eso el cable de cobre viene forrado en plástico: el cobre lleva la corriente, el plástico la mantiene dentro del cable.

1.4 QUÉ ES EXACTAMENTE LA CORRIENTE ELÉCTRICA

Cuando un átomo pierde electrones, queda con más protones que electrones y se carga **positivamente**. Cuando gana electrones, se carga **negativamente**. Si conectas con un cable un lugar con exceso de electrones (negativo) a un lugar con falta de electrones (positivo), los electrones del lado negativo —que se repelen entre sí y son atraídos por el positivo— empiezan a desplazarse por el cable, saltando de átomo en átomo.

Ese desplazamiento ordenado de electrones a lo largo de un conductor es la corriente eléctrica. Cuando pasa por un bombillo, un motor o una resistencia, produce trabajo útil: luz, movimiento, calor.

1.5 ELECTRICIDAD ESTÁTICA Y DINÁMICA

ESTÁTICA (EN REPOSO)

Se produce por **frotamiento**: un peine de plástico contra lana, una vara de vidrio contra seda. Las cargas se acumulan en la superficie y se quedan ahí. Puedes "verla": acerca el peine frotado a pedacitos de papel y saltan hacia él; acerca el brazo a un televisor viejo y se erizan los vellos. No produce trabajo útil, pero sí puede dañar módulos electrónicos (ver → [CAP. 5](#)).

DINÁMICA (EN MOVIMIENTO)

Es la que producen las **baterías**, los **generadores/alternadores** y las pilas. Los electrones fluyen de forma continua por un circuito y hacen trabajo: encender faros, mover el motor de arranque, sonar la corneta. Toda la electricidad del auto es de este tipo.

1.6 CORRIENTE DIRECTA (DC) Y CORRIENTE ALTERNA (AC)

Corriente directa (DC): los electrones fluyen siempre en la *misma dirección*. La producen las baterías y los generadores de DC. **Todo el sistema eléctrico del auto trabaja en corriente directa a 12 voltios.** En los libros también aparece como *corriente continua* (CC); es exactamente lo mismo. En el taller decimos **corriente directa** o simplemente DC, y así la llamaremos en todo el manual.

Corriente alterna (AC): los electrones van y vienen, cambiando de dirección muchas veces por segundo. Es la de la casa (110/220 V). El alternador del auto genera AC internamente, pero la convierte a DC antes de entregarla (ver → [CAP. 10](#)). En este manual, salvo que se diga lo contrario, siempre hablamos de DC.

1.7 ¿DE DÓNDE A DÓNDE VA LA CORRIENTE? (ESTO CONFUNDE A TODO EL MUNDO)

Aquí la guía original mezcla dos ideas sin avisar, y conviene aclararlo de una vez:

● MITO: "LA CORRIENTE VA DEL + AL -" VS. "LOS ELECTRONES VAN DEL - AL +"

Las dos frases son correctas, porque hablan de cosas distintas.

Físicamente, lo que se mueve son los electrones, y van del **negativo al positivo** (del borne - de la batería, por el circuito, al borne +).

Por convención (un acuerdo de hace 200 años, anterior al descubrimiento del electrón), los diagramas y las explicaciones de taller dibujan la corriente saliendo del **positivo** y regresando al **negativo**. Se llama *corriente convencional*, y es la que usaremos en todo el manual, porque es la que usan todos los diagramas, manuales de fábrica y técnicos.

Los cálculos y los circuitos funcionan exactamente igual con cualquiera de las dos. Solo no las mezcles en una misma explicación.

1.8 LA BATERÍA: DESCARGA Y CARGA

Una batería es un depósito con dos terminales: el **negativo** (-), donde hay un enorme exceso de electrones, y el **positivo** (+), donde hay una gran falta de ellos. Esa diferencia es lo que "empuja" la corriente (en el capítulo 2 le pondremos nombre: *voltaje*).

- **Descarga** (cuando el auto consume energía): los electrones salen del -, atraviesan la carga (bombillo, motor...) y llegan al +. La diferencia entre bornes va disminuyendo: la batería "se gasta".
- **Carga** (cuando el alternador trabaja): el alternador fuerza a los electrones a volver del + al -, restaurando la diferencia. Es exactamente el proceso al revés.

En ambos casos, dentro del circuito la corriente sigue una sola dirección en cada momento: es corriente directa. Lo que cambia es *quién* empuja: la batería (descarga) o el alternador (carga).

→ [CAP. 10, PÁG. 40](#) explica el sistema de carga completo.

VOLTAJE, CORRIENTE Y RESISTENCIA

Tres palabras que aparecen en cada diagnóstico. La guía original no las define, y sin ellas es imposible entender por qué un cable se calienta, por qué un faro alumbra poco o por qué un relé es necesario.

2.1 LA ANALOGÍA DEL AGUA

La electricidad no se ve, pero el agua sí. Imagina un tanque elevado, una tubería y una rueda hidráulica:

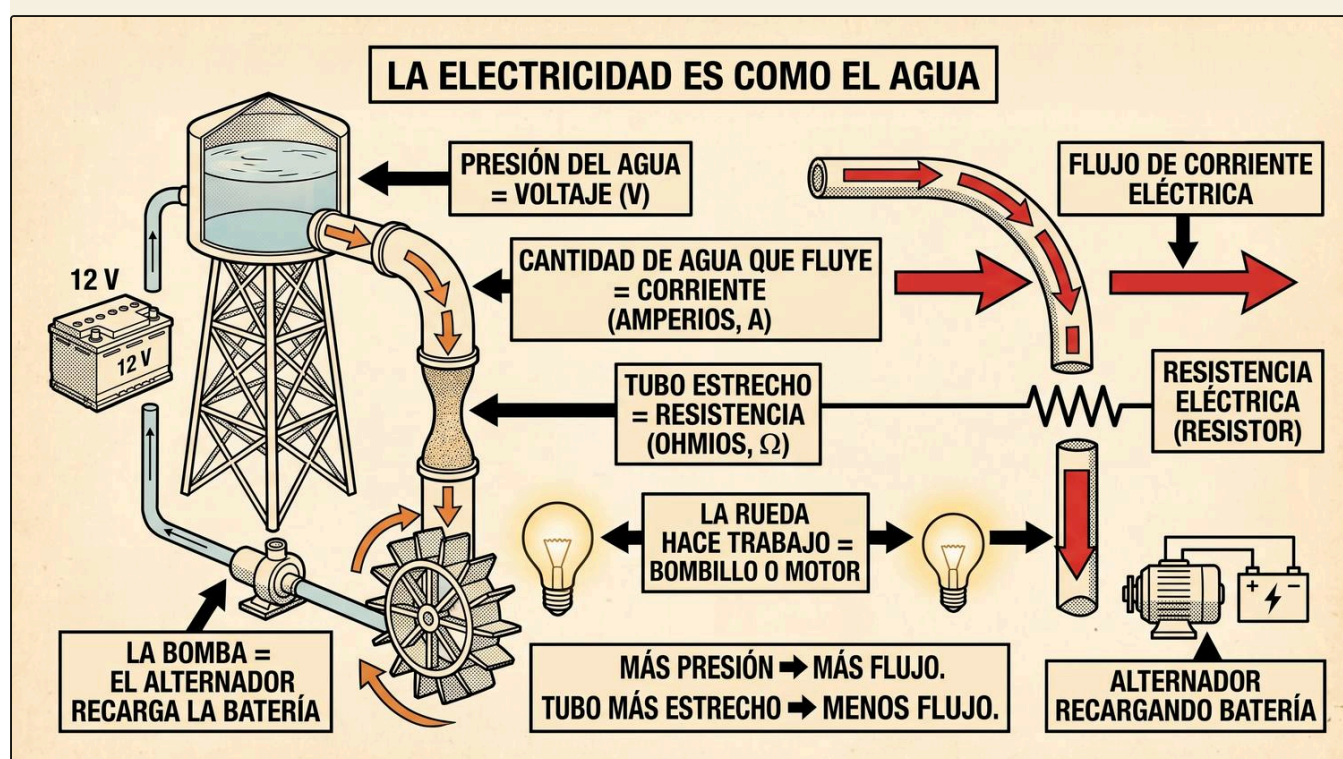


FIG. 2.1 — Presión = voltaje. Caudal = corriente. Tubo estrecho = resistencia. La rueda que hace trabajo = bombillo o motor. La bomba que devuelve el agua al tanque = alternador.

AGUA	ELECTRICIDAD	UNIDAD	QUÉ SIGNIFICA
Presión del tanque	Voltaje (tensión)	Voltios (V)	La "fuerza" que empuja a los electrones. Batería de auto: 12 V.
Cantidad de agua que pasa por segundo	Corriente (intensidad)	Amperios (A)	Cuántos electrones pasan por segundo. Un faro: ~5 A. Motor de arranque: 100–300 A.
Estrechez o suciedad del tubo	Resistencia	Ohmios (Ω)	Cuánto se opone algo al paso de la corriente. Cable de cobre: casi 0 Ω . Filamento de bombillo: unos 2 Ω . Aire: infinita.

Trabajo de la rueda	Potencia	Vatios (W)	Cuánta energía se usa por segundo. Faro: 55 W. Bombillo de tablero: 2 W.
---------------------	----------	------------	--

2.2 LA LEY DE OHM: LA ÚNICA FÓRMULA QUE NECESITAS

Georg Ohm descubrió en 1827 que las tres cantidades están amarradas entre sí. Si conoces dos, sabes la tercera:

$V = I \times R$ VOLTAJE = CORRIENTE × RESISTENCIA

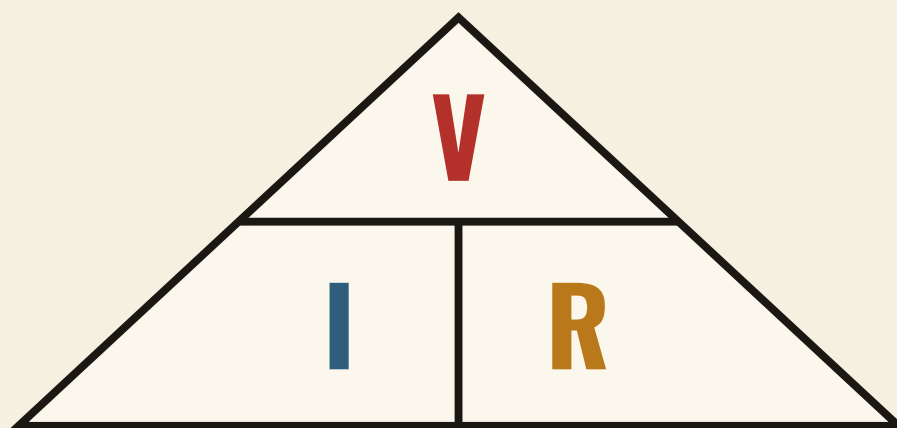


FIG. 2.2 — El triángulo de Ohm. Tapa con el dedo la que quieres calcular: lo que queda te dice la operación. Tapa V → $I \times R$. Tapa I → $V \div R$. Tapa R → $V \div I$.

Tres ejemplos de taller

- 1 **¿Cuánta corriente consume un faro?** Un faro de 55 W a 12 V: $I = P \div V = 55 \div 12 \approx 4,6$ A. Su filamento tiene $R = V \div I = 12 \div 4,6 \approx 2,6$ Ω. Dos faros en luz alta: ~9 A. Por eso llevan relé y cable grueso (→ [CAP. 7](#)).
- 2 **¿Qué pasa si un conector está sucio?** Un conector oxidado puede sumar 1 Ω de resistencia. Con 4,6 A pasando, "se come" $V = 4,6 \times 1 = 4,6$ V. Al faro le llegan solo 7,4 V en vez de 12: alumbra como una vela. Esto se llama *caída de voltaje* y se mide en → [CAP. 5](#).
- 3 **¿Por qué un cortocircuito quema el fusible?** Si el cable + toca el chasis sin pasar por ninguna carga, R es casi 0. $I = 12 \div 0,01 = 1200$ A. Un fusible de 15 A se funde en milisegundos, y menos mal: sin él, el cable se pondría al rojo y prendería fuego.

2.3 POTENCIA: CUÁNTA ENERGÍA USA CADA COSA

$P = V \times I$ POTENCIA (W) = VOLTAJE × CORRIENTE
--

La potencia te dice qué tan "grande" es un consumidor. En un auto a 12 V, la corriente es simplemente la potencia dividida entre 12:

CONSUMIDOR	POTENCIA TÍPICA	CORRIENTE A 12 V	NECESITA RELÉ
Bombillo de tablero / cocuyo	2-5 W	0,2-0,4 A	No
Luz de freno / direccional (cada una)	21 W	1,75 A	No (pero sí flasher)
Faro halógeno (cada filamento)	55-60 W	4,6-5 A	Sí
Corneta	40-80 W	3,5-7 A	Sí
Motor de vidrio eléctrico	60-100 W	5-8 A (más al arrancar)	Sí
Electroventilador	150-300 W	12-25 A	Sí, obligatorio
Motor de arranque	1500-3000 W	120-250 A	Sí (solenoides de arranque)

● POR QUÉ LA BATERÍA "BAJA" DE 12 V AL ARRANCAR

La guía original menciona que al encender consumidores "la batería baja de 12 a 9,5 V". Ahora sabes por qué: la batería tiene una pequeña resistencia interna (unos 0,01-0,02 Ω). Con los 200 A del motor de arranque, esa resistencia se come $V = 200 \times 0,015 = 3$ V. Por eso durante el arranque el voltaje cae a ~9,5 V y las luces del tablero parpadean. No es un defecto: es la Ley de Ohm.

EL CIRCUITO Y LA TIERRA

Un circuito es un camino cerrado. Si el camino se rompe en cualquier punto, nada funciona. Entender dónde puede romperse es la base de todo diagnóstico.

3.1 LOS TRES ELEMENTOS (Y EL CUARTO QUE NADIE MENCIONA)

Para que circule corriente se necesitan tres cosas:

- 1 **Fuente de fuerza electromotriz (FEM):** la batería o el alternador. Es la "bomba" que pone los electrones en movimiento cuando se cierra el circuito.
- 2 **Conductor:** un camino ininterrumpido para que los electrones vayan desde el negativo de la fuente hasta el positivo. En la práctica, el cable de cobre.
- 3 **Carga o consumidor:** algo que ofrezca resistencia y consuma la energía para hacer un trabajo: bombillo, motor, resistencia calefactora, radio.

Y hay un cuarto elemento que la guía original solo dibuja pero no nombra: el **interruptor**, que permite abrir o cerrar el camino a voluntad. Sin él, todo estaría encendido siempre.

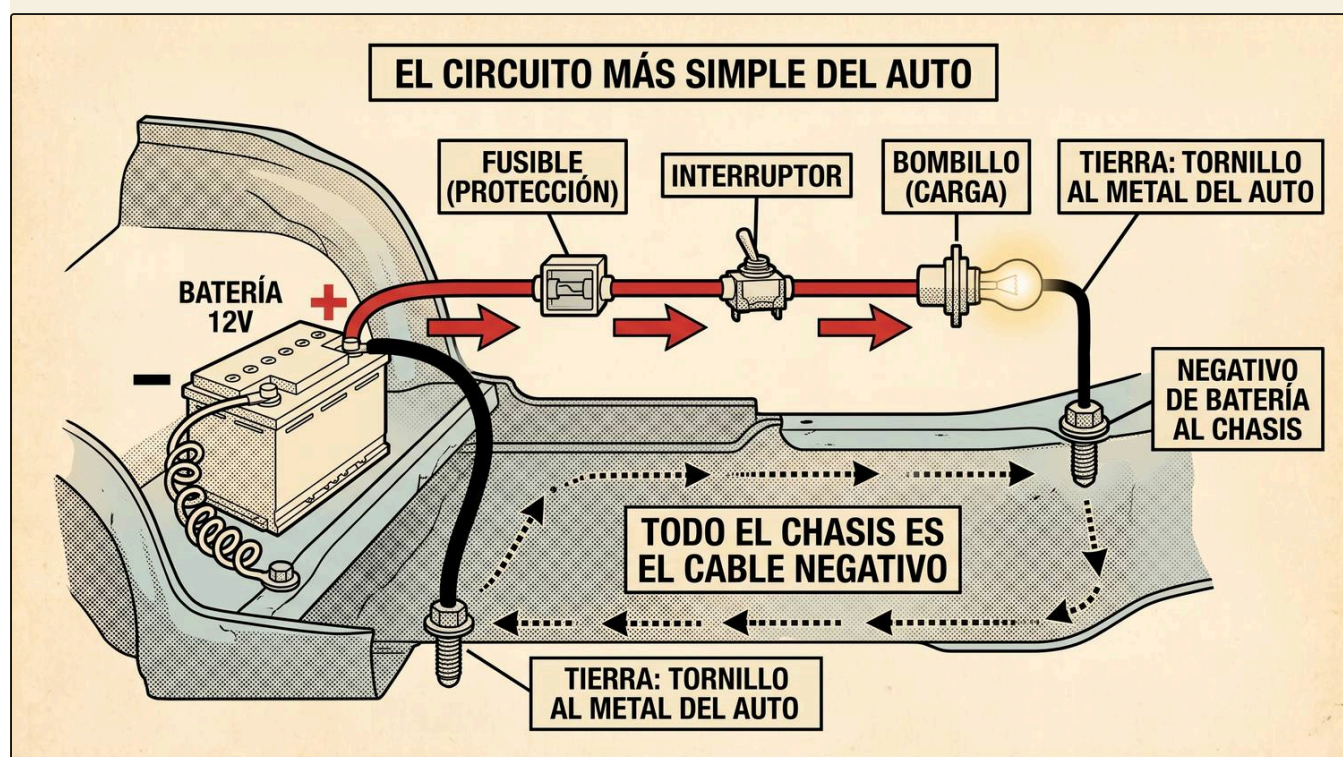


FIG. 3.1 — El circuito más simple del auto: batería → fusible → interruptor → bombillo → tornillo al chasis. La corriente regresa a la batería por el propio metal de la carrocería.

3.2 TIERRA O MASA: EL CHASIS ES EL CABLE NEGATIVO

En una casa, cada aparato necesita dos cables: uno de ida y uno de vuelta. En un auto, **el cable negativo de la batería está atornillado directamente a la carrocería metálica**. Como todo el chasis, el motor y la carrocería son de metal (conductor), **todo el auto se convierte en un gigantesco cable negativo**.

Eso significa que cualquier consumidor solo necesita *un* cable (el positivo). Para el negativo basta atornillarlo a cualquier parte metálica del auto. A esa conexión se le llama **tierra** o **masa**, y en los diagramas se dibuja con este símbolo:



TIERRA / MASA

Una línea vertical que termina en rayas cada vez más cortas.

Significa: "atorníllalo al metal".

FIG. 3.2 — Cada vez que veas este símbolo en un diagrama, la pieza se conecta al chasis. No hay que llevar un cable de vuelta hasta la batería.

● OJO: LA TIERRA "MALA" ES LA FALLA MÁS COMÚN DEL AUTO

Como el chasis hace de cable negativo, cualquier tornillo de tierra flojo, oxidado o pintado rompe el circuito igual que un cable cortado. Síntomas típicos: luces que bajan de intensidad al pisar el freno, direccionales que "se cruzan" (encienden las de posición), tablero que parpadea, motor de arranque que solo hace clic. Antes de cambiar cualquier pieza, **revisa y limpia sus tierras**. Cómo medirlas: → [CAP. 5, CAÍDA DE VOLTAJE](#).

3.3 CIRCUITO ABIERTO, CERRADO Y EN CORTO

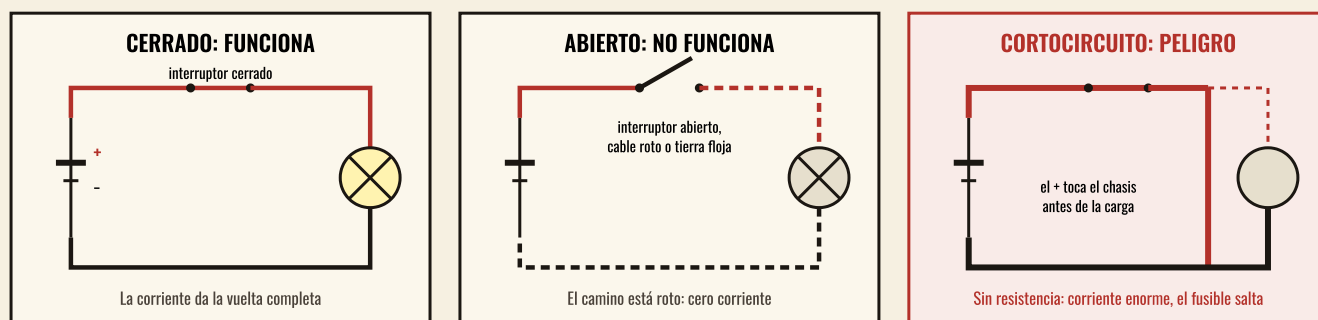


FIG. 3.3 — Los tres estados de un circuito. El 90 % de las fallas eléctricas son circuitos abiertos (cable roto, conector suelto, tierra mala). Los cortos son menos frecuentes pero más peligrosos.

3.4 SERIE Y PARALELO

Cuando hay más de un consumidor, se pueden conectar de dos maneras. Entenderlo explica cosas como por qué las bombillas del auto van todas en paralelo, o por qué dos bombillos en serie alumbran poco.

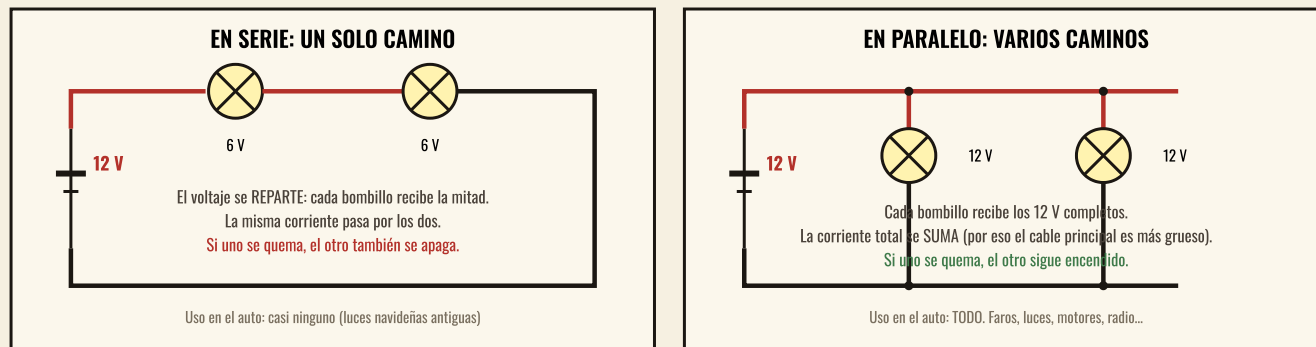


FIG. 3.4 — Todo en el auto va en paralelo: cada consumidor cuelga directamente de los 12 V y tiene su propia tierra. Por eso puedes tener un faro quemado y el otro encendido.

● POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA DIAGNOSTICAR

Como todo va en paralelo, **una falla en un consumidor no debería afectar a los demás**. Si al encender las luces bajan las direccionales, o al pisar el freno se atenúan los cocuyos, es que hay algo *compartido* entre ellos que está fallando: casi siempre una **tierra común** mala (varios bombillos usan el mismo tornillo de tierra) o un conector principal corroído. El síntoma "cruzado" te dice dónde buscar.

FUSIBLES Y CABLES: LA PROTECCIÓN

Un cable demasiado fino se convierte en un calentador. Un fusible es un tramo de cable que está diseñado para morir primero. Este capítulo no está en la guía original y es el que evita incendios.

4.1 POR QUÉ UN CABLE SE CALIENTA

Todo cable tiene una resistencia pequeña, pero no cero. Cuando pasa corriente, esa resistencia produce calor: $P = I^2 \times R$. Fíjate en el **cuadrado**: si la corriente se duplica, el calor se *cuadruplica*. Un cable fino (más resistencia) con mucha corriente se calienta, derrite su forro y puede prender fuego al tapizado.

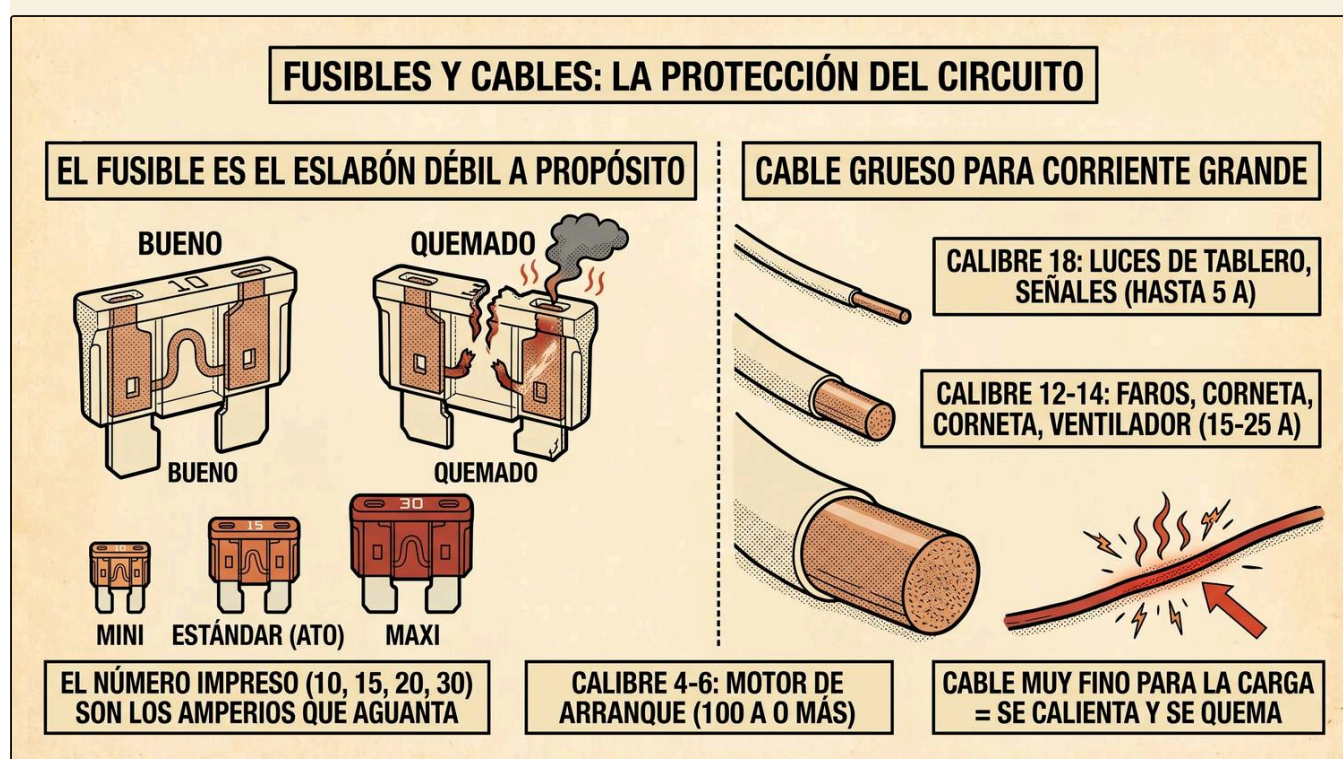


FIG. 4.1 — Izquierda: el fusible bueno y el quemado; los tres tamaños de fusible de cuchilla. Derecha: el calibre del cable debe crecer con la corriente.

4.2 EL FUSIBLE: EL ESLABÓN DÉBIL A PROPÓSITO

Un fusible es un alambre calibrado dentro de un plástico. Está diseñado para **fundirse** cuando la corriente supera el número que tiene impreso (5, 10, 15, 20, 30 A...). Se pone lo más cerca posible de la batería, para que proteja *todo* el cable que viene después.

● REGLA DE ORO

El fusible protege el cable, no el aparato. Se elige un poco por encima de la corriente normal del circuito, y siempre por debajo de lo que aguanta el cable. Si un fusible de 15 A se quema, **nunca** pongas uno de 30 "para que aguante": el cable que protegía se convertirá en el nuevo fusible.

TIPO	ASPECTO	DÓNDE SE USA
Mini (ATM)	Cuchilla pequeña, 11 mm	Autos modernos, cajas de fusibles del habitáculo
Estándar (ATO / ATC)	Cuchilla mediana, 19 mm	El más común. Cajas de fusibles de casi todos los autos
Maxi	Cuchilla grande, 29 mm	Circuitos de 40–80 A: electroventilador, ABS, alimentación principal
Fusible de vidrio (Bosch/cerámico)	Cilindro	Autos clásicos (VW escarabajo, Ford y Chevrolet de los 60–80)
Fusible principal / fusible link	Tramo de cable especial o bloque	Entre batería y caja de fusibles. Protege todo el auto

El color del fusible de cuchilla indica su amperaje (es un estándar): 5 A canela, 7,5 A marrón, 10 A rojo, 15 A azul, 20 A amarillo, 25 A transparente, 30 A verde.

4.3 CALIBRE DEL CABLE: GRUESO PARA CORRIENTE GRANDE

El grosor del cable se mide en **calibre AWG** (número americano). A menor número, más grueso el cable. Es contraintuitivo, pero así es la norma.

CALIBRE AWG	CORRIENTE SEGURA (HASTA ~3 M)	USO TÍPICO
18	≈ 5 A	Luces de tablero, señales, control de relés (pines 85/86)
16	≈ 8 A	Cocuyos, luces de freno, direccionales
14	≈ 15 A	Faros (un filamento), corneta, radio potente
12	≈ 20–25 A	Faros (ambos), electroventilador pequeño, vidrios eléctricos
10	≈ 30–40 A	Electroventilador grande, alimentación de caja de fusibles
4 – 6	100 A o más	Cable de batería, motor de arranque, tierra principal motor-chasis

● EN EL TALLER

Regla práctica para instalaciones (alarmas, luces extra): **usa un calibre más grueso del que crees necesitar y un tramo más corto del que planeabas**. La resistencia crece con la longitud: un cable de 5 m tiene el doble de caída de voltaje que uno de 2,5 m. Por eso los relés se instalan cerca de la batería y del consumidor (→ [CAP. 7](#)).

4.4 CAÍDA DE VOLTAJE: LA FALLA INVISIBLE

Ya lo vimos con la Ley de Ohm: cada ohmio de resistencia "extra" en un cable, conector o tierra se roba voltios. El aparato recibe menos de 12 V y funciona mal sin estar dañado. Se llama **caída de voltaje** y es la falla más difícil de ver a simple vista, porque el cable "se ve bien".

- Un circuito sano pierde menos de **0,5 V** en total entre la batería y el consumidor.
- Más de 0,5 V en un cable o conector = mal contacto, corrosión o cable fino.
- Más de 0,2 V en una tierra = tierra mala.

Cómo medirla con el multímetro: → [CAP. 5, PÁG. 18](#).

HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD

Con un multímetro de 10 dólares y una lámpara de prueba se diagnostica el 95 % de las fallas eléctricas de un auto. Pero antes: cómo no quemarte ni quemar un módulo.

5.1 SEGURIDAD: CINCO REGLAS QUE NO SE NEGOCIAN

- 1** **Desconecta el borne negativo de la batería** antes de cortar, empalmar o instalar cualquier cosa. Primero el negativo (así, si la llave toca el chasis mientras aflojas, no pasa nada). Al reconectar, el negativo va de último.
- 2** **Quítate anillos, relojes y cadenas.** 12 V no dan corrientazo, pero la batería entrega cientos de amperios: un anillo que haga puente entre el + y el chasis se pone al rojo vivo en un segundo, pegado a tu dedo.
- 3** **Nunca hagas "chispa" para probar.** Rozar un cable contra el borne para ver si tiene corriente era normal hace 40 años. Hoy un auto tiene módulos electrónicos que se dañan con esos picos. Usa el multímetro o la lámpara de prueba.
- 4** **Todo empalme lleva fusible y aislamiento.** Cinta aislante de buena calidad o termoencogible. Un empalme "pelado" contra el chasis es un corto esperando.
- 5** **La batería produce hidrógeno al cargarse.** Nada de chispas ni cigarros cerca de ella, especialmente justo después de un arranque con cables.

5.2 EL MULTÍMETRO: TRES MEDICIONES QUE LO RESUELVEN TODO

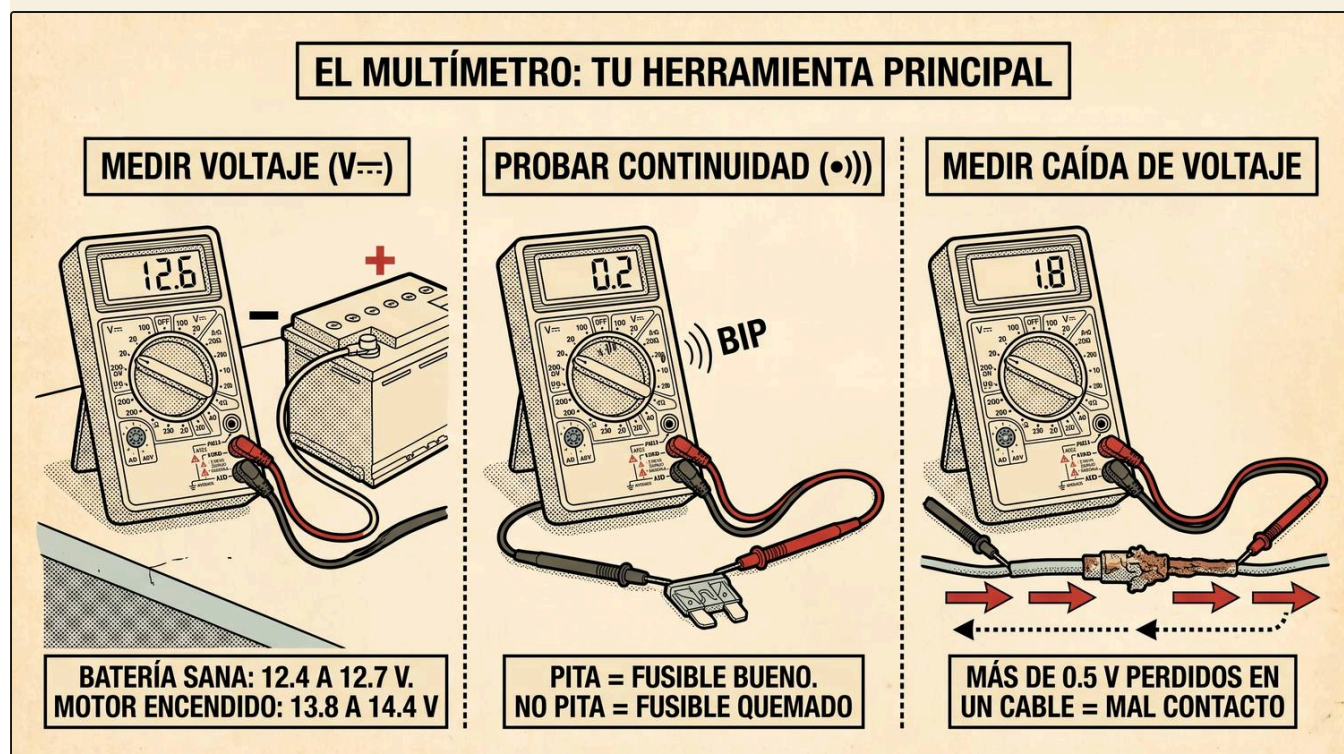


FIG. 5.1 — Voltaje (¿llega corriente?), continuidad (¿el cable está entero?) y caída de voltaje (¿el contacto es bueno?).

Medición 1 — Voltaje: "¿hay corriente aquí?"

- Perilla en V= 20 (voltios de corriente directa, escala de 20; en algunos multímetros dice "DCV"). Punta roja en VΩ, punta negra en COM.
- Punta negra a una tierra buena (borne – de la batería o tornillo limpio del chasis). Punta roja al punto que quieres probar.
- Lees el voltaje que hay en ese punto respecto a tierra. En un cable "vivo" debe dar ~12 V.

LECTURA EN LA BATERÍA	QUÉ SIGNIFICA
12,6 – 12,8 V (motor apagado)	Batería cargada al 100 %
12,4 V	Al 75 %. Normal
12,0 V	Al 25 %. Cárgala
Menos de 11,8 V	Descargada o dañada
13,8 – 14,4 V (motor encendido)	Alternador y regulador trabajando bien
Menos de 13,2 V encendido	El alternador no carga (correa, carbones, regulador, diodos)
Más de 15 V encendido	Regulador dañado: sobrecarga, hierve la batería y quema bombillos

Medición 2 — Continuidad: "¿este cable está entero?"

- Perilla en el símbolo de **continuidad** (un altavoz o "•)))"). **Circuito sin corriente:** desconecta la batería o el conector.
- Puntas en los dos extremos del cable, fusible o interruptor. Si **pita**, hay camino (menos de $\sim 30 \Omega$). Si no pita, está cortado.
- Sirve para: fusibles, cables, filamentos de bombillo, contactos de interruptores, y para saber qué pin del relé es cuál (→ [CAP. 7](#)).

● OJO

Nunca mides continuidad ni resistencia en un circuito con corriente: el multímetro inyecta su propia corriente para medir, y si encuentra 12 V puede dañarse (o quemar su fusible interno).

Medición 3 — Caída de voltaje: "¿el contacto es bueno?"

Es la medición que separa al principiante del técnico. Un cable puede "tener continuidad" y aun así estar tan corroído que no deja pasar corriente suficiente. La caída de voltaje lo revela:

- Perilla en **V= 20**. **El circuito tiene que estar encendido y trabajando** (faro prendido, motor girando).
- Punta roja en un extremo del cable o conexión sospechosa, punta negra en el otro extremo. Es decir: mides *a lo largo* del tramo, no contra tierra.
- Lo que lees es el voltaje que ese tramo "se está comiendo". **Sano: menos de 0,2 V en una tierra, menos de 0,5 V en un cable de potencia**. Si lees 1, 2 o 3 V, ahí está la falla, aunque el cable se vea perfecto.

● EN EL TALLER: LA PRUEBA DE TIERRA MÁS RÁPIDA DEL MUNDO

Faros encendidos. Punta negra en el borne – de la batería, punta roja en la carcasa metálica del faro (o en el tornillo de tierra sospechoso). Si lees más de 0,2 V, esa tierra está mala. Aflójala, líjala, ponle grasa dieléctrica y aprieta.

5.3 LA LÁMPARA DE PRUEBA

Un bombillo de 12 V con una punta y un cable con pinza. Pinza al chasis (tierra), punta al cable: si enciende, hay 12 V. Es más rápida que el multímetro para seguir un cable por todo el auto, y además *carga* el circuito (consume $\sim 0,2$ A), lo que a veces revela contactos débiles que el multímetro (que casi no consume) no detecta.

● OJO

No uses lámpara de prueba en cables de módulos electrónicos, bolsas de aire (cables amarillos) ni sensores: puede activar la bolsa o dañar el módulo. Ahí, solo multímetro.

SIMBOLOGÍA: EL IDIOMA DE LOS DIAGRAMAS

En un diagrama no se dibujan las piezas reales: se usan símbolos. Son pocos, y una vez que los reconoces, cualquier diagrama —de un VW de 1970 o de un Toyota de hoy— se lee igual.

6.1 LOS SÍMBOLOS QUE APARECEN EN TODOS LOS DIAGRAMAS

BATERÍA Raya larga = positivo. Raya corta = negativo. Varias parejas = varias celdas.	TIERRA / MASA Conexión al chasis metálico. Es el negativo de la batería. Ver cap. 3.	FUSIBLE Rectángulo con una línea que lo atraviesa. A veces con el amperaje escrito.
INTERRUPTOR Abierto = no pasa corriente. Puede ser de palanca, botón, pulsador de puerta, de freno...	BOMBILLO / LÁMPARA Círculo con una X adentro. Doble filamento (faro): dos X o tres terminales.	MOTOR Círculo con M. Vidrios, limpiaparabrisas, ventilador, arranque, seguros.
RESISTENCIA Zigzag (o rectángulo vacío). Resistencia del ventilador, calefactores, limitadores.	BOBINA / SOLENOIDE Espiral. Electroimán: bobina del relé, solenoide de arranque, bobina de encendido.	RELÉ Una bobina (85-86) y un contacto móvil (30) que toca 87A en reposo o 87 activado.
DIODO Deja pasar la corriente en un solo sentido (la flecha). Alternador, alarmas, LED.	CONECTOR Macho (punta) y hembra (receptáculo). Punto de unión y de falla frecuente.	FLASHER / INTERMITENTE Caja con onda cuadrada: corta y deja pasar la corriente repetidamente. Ver 9.2.

Líneas que se cruzan SIN punto = no están conectadas. Líneas con un PUNTO en el cruce = unión eléctrica.

FIG. 6.1 — Los 12 símbolos que cubren el 95 % de cualquier diagrama automotriz. La guía original incluye además una tabla de iconos de tablero (luces de carretera, temperatura, presión de aceite...), que son pictogramas, no símbolos de circuito.

6.2 CÓMO SE LEE UN DIAGRAMA

- La corriente "nace" en el positivo (arriba o a la izquierda, según el dibujo) y "muere" en la tierra. Sigue la línea desde la batería y ve nombrando cada cosa que atraviesa: fusible, interruptor, relé, carga, tierra.
- Colores de cable: cada fabricante usa sus códigos, pero hay costumbres: rojo = positivo directo de batería, negro o marrón = tierra, amarillo o rosado = ignición, verde = señales. El diagrama trae la

leyenda; no asumas.

- **Números en los cables** (VW, Bosch, europeos): 30 = positivo directo de batería, 15 = positivo con llave en contacto (ignición), 31 = tierra, 50 = arranque, 56 = luces, 49 = flasher. Es el mismo sistema de numeración de los pines del relé (→ [CAP. 7](#)), y no es casualidad.
- **Los diagramas se dibujan "en reposo"**: con la llave fuera, interruptores sueltos, relés sin activar. Por eso el relé siempre aparece con el contacto en 87A.

EL RELÉ

El relé es un interruptor grande que se acciona con un interruptor pequeño. Es la pieza más repetida de un auto y la que más se instala mal. Este capítulo lo desarma por completo y corrige un mito que aparece en la guía original.

7.1 POR QUÉ EXISTE EL RELÉ

Los faros de luz alta consumen ~10 A entre los dos. Si ese cable grueso tuviera que llegar desde la batería hasta la palanca de luces en la columna del volante, pasar por su interruptor delicado y volver hasta los faros, tendrías: varios metros de cable grueso, un interruptor que se calienta y se quema en pocos meses, y una caída de voltaje enorme (→ CAP. 4).

El relé resuelve las tres cosas a la vez. Se instala **cerca de la batería y del consumidor**. La palanca de luces solo manda una señal débil (0,15 A) por un cable fino hasta la bobina del relé. El relé, a su vez, cierra un contacto robusto por el que pasa toda la corriente fuerte, con un cable grueso y corto directo de la batería al faro.

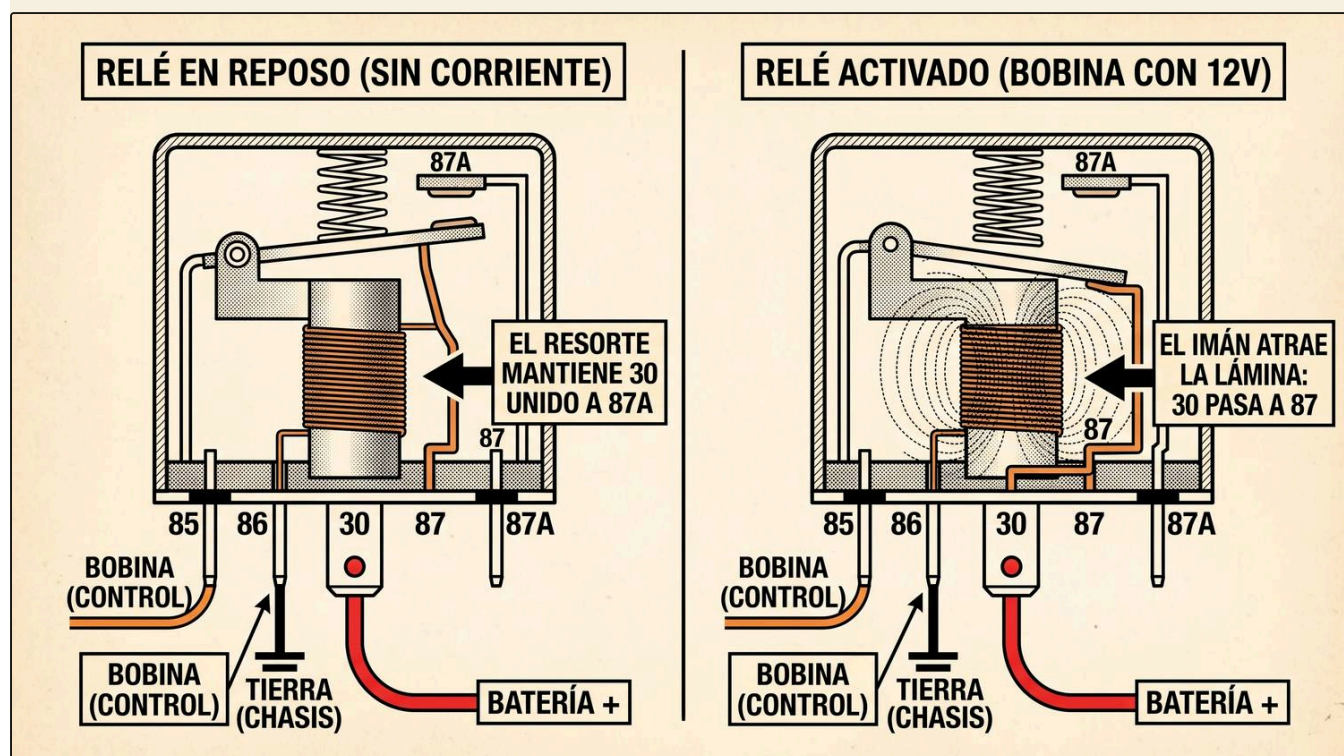


FIG. 7.1 — El relé por dentro. Izquierda, en reposo: el resorte mantiene la lámina arriba, uniendo 30 con 87A. Derecha, con la bobina energizada: el electroimán atrae la lámina y 30 pasa a tocar 87.

7.2 ANATOMÍA: QUÉ HAY ADENTRO

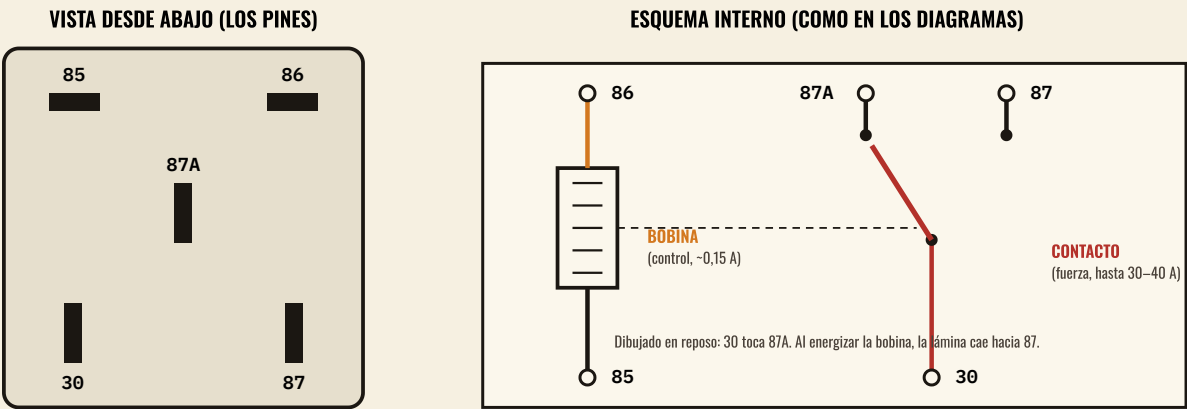
- Una **bobina** de alambre fino enrollada sobre un **núcleo de hierro**. Cuando le pasa corriente, se convierte en un **electroimán**.

- Una **lámina metálica móvil** (armadura), sujeta por un **resorte**. En reposo, el resorte la mantiene apoyada contra un contacto fijo (87A).
- Dos **contactos fijos**: 87A y 87.
- Cinco **terminales** que salen por debajo: 30, 85, 86, 87 y 87A.

● POR QUÉ LA BOBINA SE CONVIERTE EN IMÁN

Toda corriente eléctrica genera a su alrededor un campo magnético (lo descubrió Ørsted en 1820 al ver que una brújula se movía junto a un cable). Si enrollas el cable en muchas vueltas, los campos de cada vuelta se suman. Si además pones hierro en el centro, el hierro concentra el campo y lo multiplica cientos de veces. Resultado: un imán que puedes encender y apagar con un interruptor. Se llama **electroimán** y es la base del relé, del solenoide de arranque, del motor eléctrico y de la bobina de encendido.

7.3 LOS CINCO PINES, UNO POR UNO



Los pines 30 y 87 van cruzados (rotados 90°) respecto a 85 y 86. Así no puedes conectar el zócalo al revés. El 87A queda en el centro.

FIG. 7.2 — Izquierda: cómo identificar cada pin mirando el relé desde abajo. Derecha: el esquema que aparece en los diagramas. La línea punteada indica que la bobina "mueve" el contacto, pero no están conectados eléctricamente.

PIN	NOMBRE	QUÉ SE CONECTA	CABLE
85	Bobina (–)	A tierra (chasis). O, en alarmas, a la señal negativa del módulo.	Fino (18 AWG)
86	Bobina (+)	Al interruptor de control (palanca de luces, botón, módulo). Recibe la señal débil de 12 V.	Fino (18 AWG)
30	Común / entrada de fuerza	Directo al + de la batería, pasando por un fusible. Es la lámina móvil.	Grueso (12–14 AWG)
87	Normalmente abierto (NA)	Al consumidor. Solo recibe corriente cuando la bobina está energizada.	Grueso
87A	Normalmente cerrado (NC)	Recibe corriente de 30 mientras el relé está en reposo. Se abre al activar.	Grueso

● EN EL TALLER: 85 Y 86 SON INTERCAMBIABLES (CASI SIEMPRE)

La bobina es un simple alambre enrollado: le da igual por dónde entre el positivo. La guía original lo dice bien: "puede ser al contrario y trabaja igual". **Excepción:** algunos relés traen un *diodo* en paralelo con la bobina (para proteger módulos electrónicos del pico de voltaje al apagarse). Esos sí tienen polaridad: 86 al +, 85 al -. Si los conectas al revés, el diodo hace corto y quema el fusible. Se reconocen porque el esquema impreso en la carcasa muestra el diodo, y a veces son transparentes.

7.4 LA SECUENCIA COMPLETA, PASO A PASO

- 1 **Reposo.** Nadie toca nada. El resorte mantiene la lámina (30) apoyada en 87A. Si hay algo conectado en 87A, recibe corriente. 87 está en el aire.
- 2 **Llega la señal.** Accionas el interruptor: 12 V entran por 86, atraviesan la bobina y salen por 85 a tierra. Circulan unos 0,15 A.
- 3 **La bobina se vuelve imán.** El núcleo de hierro atrae con fuerza la lámina metálica. La lámina vence el resorte y se despegas de 87A.
- 4 **Se cierra la fuerza.** La lámina toca 87. Ahora la corriente fuerte que entra por 30 (directo de la batería) sale por 87 hacia el faro, la corneta, el ventilador. Se oye el "clic".
- 5 **Se suelta el interruptor.** La bobina deja de recibir corriente, el imán desaparece, el resorte devuelve la lámina a 87A. El consumidor se apaga. Otro "clic".

● LA FRASE PARA RECORDARLO

85 y 86 mandan. 30 recibe. 87 obedece. 87A descansa.

7.5 EL MITO: "EL RELÉ INTENSIFICA LA CORRIENTE"

● MITO (APARECE EN LA GUÍA ORIGINAL, PÁG. 10)

La guía dice que el relé "es usado para lograr mayor intensidad en la corriente" y que su bobina "intensifica la corriente a través de un campo magnético recuperando la disminución de voltaje". **Esto es falso.** Ningún relé crea energía ni sube el voltaje. La bobina del relé no toca eléctricamente el circuito de fuerza: solo mueve una lámina.

Lo que sí es cierto es la observación de taller que originó el mito: al instalar un relé, los faros alumbran más. La razón es la Ley de Ohm, no magia:

Sin relé, los 10 A de los faros recorren 6–8 metros de cable fino, dos conectores y un interruptor gastado. Esa resistencia sumada (digamos $0,4\ \Omega$) se come $10 \times 0,4 = 4\text{ V}$. A los faros llegan 8 V y alumbran poco.

Con relé, los 10 A recorren 1 metro de cable grueso y un contacto robusto ($0,05\ \Omega$): pierden 0,5 V. A los faros llegan 11,5 V y alumbran a plena potencia.

El relé no "recupera" voltaje: **evita perderlo**. La diferencia parece pedante, pero es la que te permite predecir cuándo un relé sirve y cuándo no. Si el cable ya es grueso y corto, el relé no cambia nada.

7.6 CÓMO PROBAR UN RELÉ CON EL MULTÍMETRO

- 1 La bobina.** Multímetro en Ω (resistencia). Puntas en 85 y 86. Debe dar entre 50 y 120 Ω . Infinito = bobina abierta (relé muerto). Cero = bobina en corto.
- 2 Contacto en reposo.** Multímetro en continuidad. Puntas en 30 y 87A: **debe pitar**. Puntas en 30 y 87: **no debe pitar**.
- 3 Contacto activado.** Con dos cables, conecta 86 al + de la batería y 85 al –. Debes oír el clic. Ahora 30–87 **debe pitar** y 30–87A **no**.
- 4 Si hace clic pero no pita en 30–87:** los contactos están quemados o sucios por dentro. Relé para la basura.

● EN EL TALLER: LA PRUEBA DEL DEDO

Con el auto en marcha, pon el dedo sobre el relé sospechoso y haz que alguien accione el interruptor. Si sientes el clic, la bobina y el interruptor de control funcionan; la falla está del lado de fuerza (30, 87, fusible o el consumidor). Si no hay clic, la falla está del lado de control (interruptor, cable a 86, tierra de 85) o la bobina.

7.7 PARA QUÉ SIRVE EL 87A (Y POR QUÉ ES EL PIN MÁS INTERESANTE)

Un relé de 4 pines (sin 87A) solo puede hacer una cosa: encender algo. El 87A añade una segunda posibilidad: **tener algo encendido *hasta* que el relé se active**. Eso permite:

- **Conmutar entre dos consumidores:** uno cuelga de 87A y otro de 87; el relé decide cuál recibe corriente. Nunca están los dos a la vez.
- **Cortar un circuito por control remoto:** se pone el circuito en serie con 30-87A, y al activar el relé se abre. Es el cortacorriente de las alarmas (→ [9.5, PÁG. 36](#)).
- **Invertir la polaridad de un motor:** combinando dos relés cuyo 87A va a tierra y 87 a positivo. Es el "fenómeno" de los vidrios eléctricos, y merece un capítulo completo: → [CAP. 8, PÁG. 28](#).

EL "FENÓMENO" DE LOS VIDRIOS ELÉCTRICOS: EL PUENTE H

En clase se mostró que los relés de las luces altas, las bajas y las direccionales se conectan todos igual, pero los del motor del vidrio se conectan de otra forma, y se le llamó "un fenómeno". No es un fenómeno: es una consecuencia directa de la diferencia entre un bombillo y un motor. Aquí está la explicación completa.

8.1 UN BOMBILLO NO TIENE POLARIDAD. UN MOTOR SÍ.

Un filamento es un simple alambre que se calienta. Le da exactamente igual por qué lado entra la corriente: se pone al rojo y alumbra. Por eso a un bombillo solo hay que darle o quitarle corriente. Un relé (30 → 87) basta.

Un motor de corriente directa (DC) es distinto. Por dentro tiene imanes fijos y una bobina que gira. La bobina se convierte en electroimán (→ CAP. 7.2) y los polos iguales se repelen: eso la hace girar. Si inviertes el sentido de la corriente, inviertes los polos del electroimán, y el motor gira al revés.

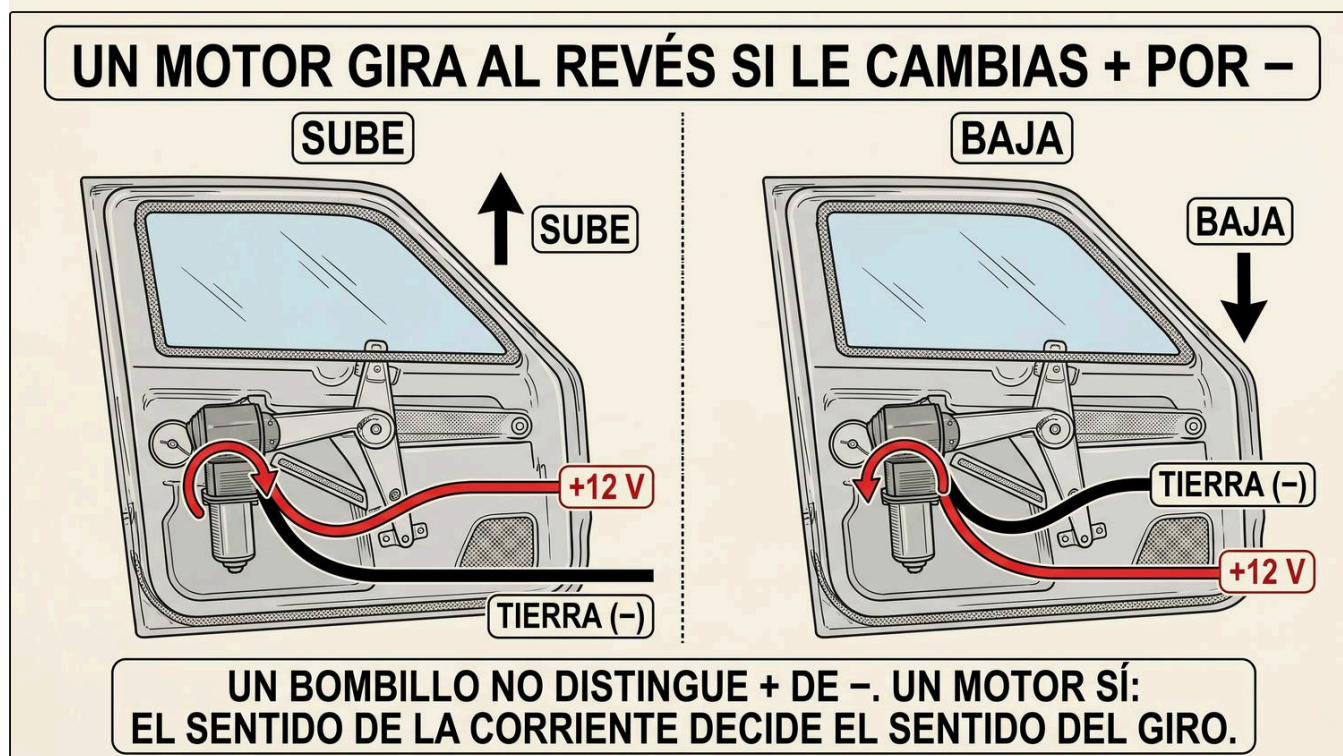


FIG. 8.1 — El mismo motor. Con + arriba y - abajo, sube el vidrio. Con - arriba y + abajo, lo baja. Toda la diferencia está en el sentido de la corriente.

Eso plantea un problema: un vidrio tiene que subir y bajar. Necesitas poder mandarle al motor +12 V por el cable A y tierra por el B, y luego al revés: tierra por A y +12 V por B. Un relé normal solo sabe dar o quitar positivo. Hace falta un circuito que intercambie positivo y negativo.

8.2 LA SOLUCIÓN: DOS RELÉS CON EL 87A A TIERRA

El truco está en usar el pin 87A de una forma que no se usa en las luces. Mira cómo se cablea cada relé:

PIN	EN LAS LUCES (RELÉ "NORMAL")	EN EL VIDRIO (PUENTE H)
30	+12 V de batería	Al motor (un cable del motor por cada relé)
87	Al consumidor	+12 V de batería (con fusible)
87A	Sin usar	A tierra
85	Tierra	Tierra
86	Señal del interruptor	Señal del botón (SUBIR en el relé 1, BAJAR en el relé 2)

Fíjate en la inversión: en las luces, el 30 recibe y el 87 entrega. En el puente H, el 30 entrega (al motor) y el 87 recibe (de la batería). El 30 sigue siendo la lámina móvil; lo que cambia es que ahora, según su posición, conecta el motor a tierra (87A) o a positivo (87). Eso es todo el "fenómeno".

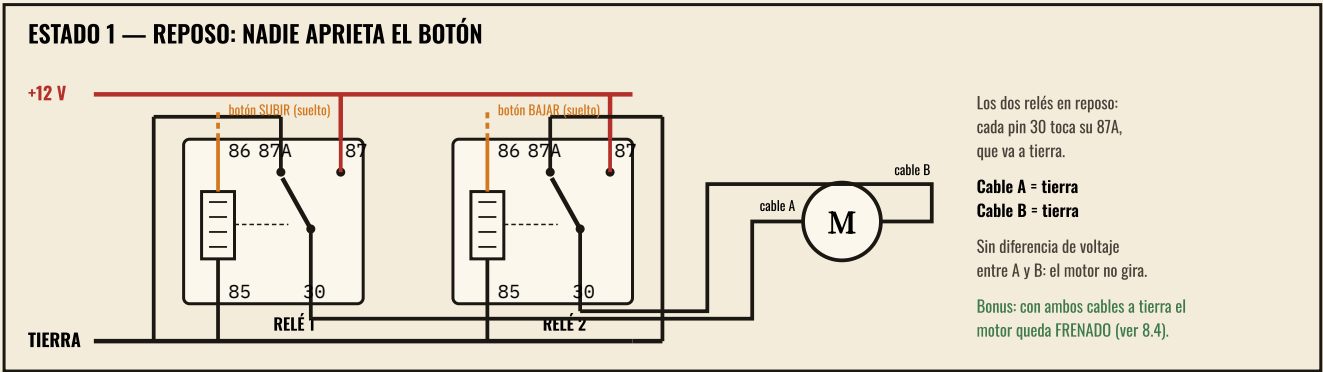


FIG. 8.2A — Estado 1, reposo: los dos pines 30 descansan en sus 87A, que van a tierra. Ambos cables del motor a tierra: no gira (y queda frenado).

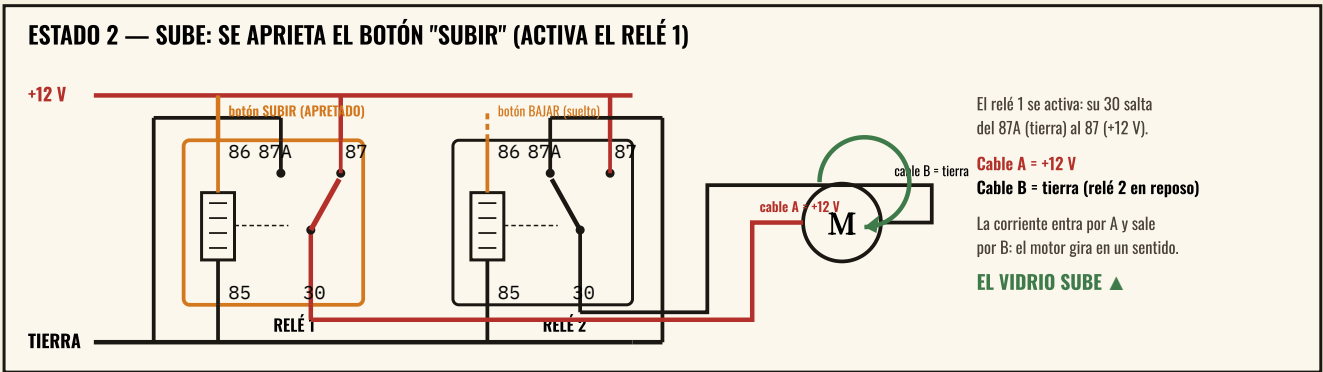


FIG. 8.2B — Estado 2, sube: el relé 1 se activa y su 30 salta a 87 (+12 V). El cable A recibe positivo, el B sigue en tierra por el relé 2.

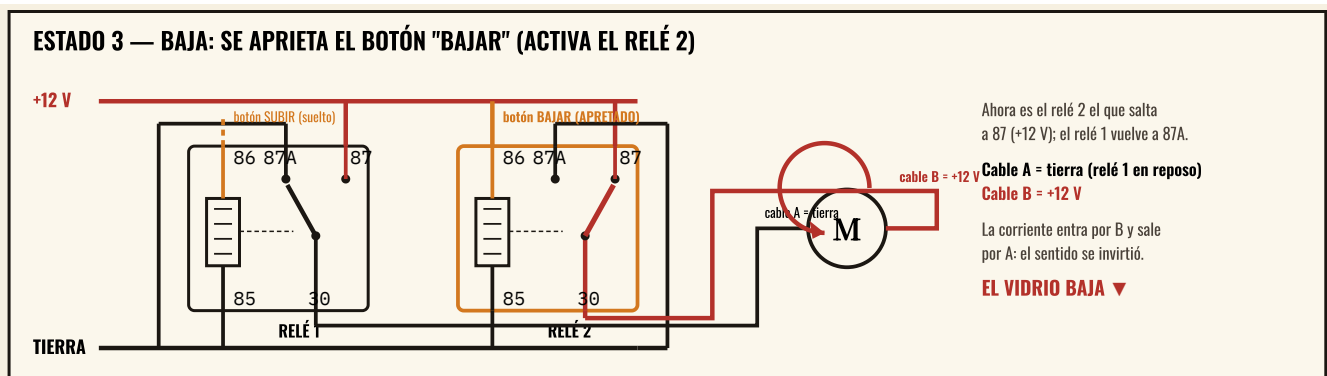


FIG. 8.2C — Estado 3, baja: ahora es el relé 2 el activado. El cable B recibe positivo y el A queda en tierra. La corriente atraviesa el motor al revés.

8.3 POR QUÉ SE LLAMA "PUENTE H"

Si dibujas los cuatro caminos posibles (A a +, A a –, B a +, B a –) con el motor en el medio, el esquema tiene forma de letra **H**: el motor es la barra horizontal y los cuatro interruptores son las patas. Con dos relés de 5 pines consigues los cuatro interruptores, porque cada relé aporta dos (30–87 y 30–87A) que además nunca pueden cerrarse a la vez. Eso último es importante: es lo que hace imposible un cortocircuito entre + y – aunque aprietes los dos botones.

● POR QUÉ LAS LUCES NO LO NECESITAN (Y POR QUÉ EL PROFESOR VIO DOS FORMAS DE CONECTAR)

Un bombillo, una corneta o un electroventilador son cargas **sin polaridad** o con polaridad fija: solo hay que encenderlas. Un relé en configuración "normal" (30 recibe, 87 entrega) es suficiente. Un motor de vidrio, de seguro eléctrico, de antena o de espejo retrovisor tiene que **girar en dos sentidos**: necesita invertir la corriente, y eso solo lo consigue el puente H. Las dos formas de conectar no son un capricho ni un fenómeno: **cada una responde a lo que la carga necesita**. Encender → relé simple. Invertir → puente H.

8.4 EL BONUS QUE NADIE EXPLICA: EL FRENO ELÉCTRICO

Mira el estado 1 de la figura: con los dos relés en reposo, **ambos cables del motor están a tierra**. Un motor DC girando por inercia se comporta como un generador; si sus dos terminales están unidos (a través de tierra), la corriente que genera se convierte en fuerza de frenado. Por eso el vidrio se detiene en seco al soltar el botón, en vez de seguir deslizándose. Es gratis: viene de haber puesto los 87A a tierra.

8.5 DÓNDE MÁS APARECE EL PUENTE H

- **Seguros eléctricos de puertas (solenoides):** el "selenoide" de la guía original es un motor o un electroimán de dos sentidos. Se cablea exactamente igual: dos relés, 87A a tierra. Un pulso en el relé 1 traba; un pulso en el relé 2 destraba. Los módulos de alarma llevan estos dos relés adentro.
- **Antena eléctrica:** sube al encender la radio, baja al apagarla.

- **Espejos eléctricos y techo corredizo:** motores pequeños, mismo principio, a veces con el puente H dentro del propio interruptor.
- **El interruptor de vidrio de fábrica:** en muchos autos no hay relés; el interruptor de balancín tiene adentro los contactos del puente H y conmuta directamente los 8 A del motor. Por eso esos interruptores se queman y por eso se sienten "duros": están conmutando fuerza. Instalar dos relés es la forma de alargarles la vida.

● EN EL TALLER: CÓMO SABER SI UN VIDRIO QUE NO FUNCIONA ES EL MOTOR O EL CIRCUITO

Desconecta el conector del motor. Con dos cables desde la batería (con fusible de 10 A), toca los dos terminales del motor: si gira, el motor está bueno y la falla está en el interruptor, los relés o el cableado. Invierte los cables: debe girar al revés. Si no gira en ninguna posición, el motor (o el mecanismo trabado) es el problema.

CIRCUITOS PRÁCTICOS

Los cinco circuitos que se enseñan en el curso, redibujados y explicados paso a paso. En cada uno: qué piezas hay, por dónde va la corriente, y qué falla cuando falla.

9.1 LUCES ALTAS Y BAJAS

Cada faro tiene dos filamentos: **baja** (apunta al suelo) y **alta** (apunta al frente). Nunca están los dos encendidos. La palanca de la columna elige cuál, pero como los faros consumen ~10 A, la palanca no puede manejar esa corriente: manda una señal débil a **dos relés**, uno por cada filamento.

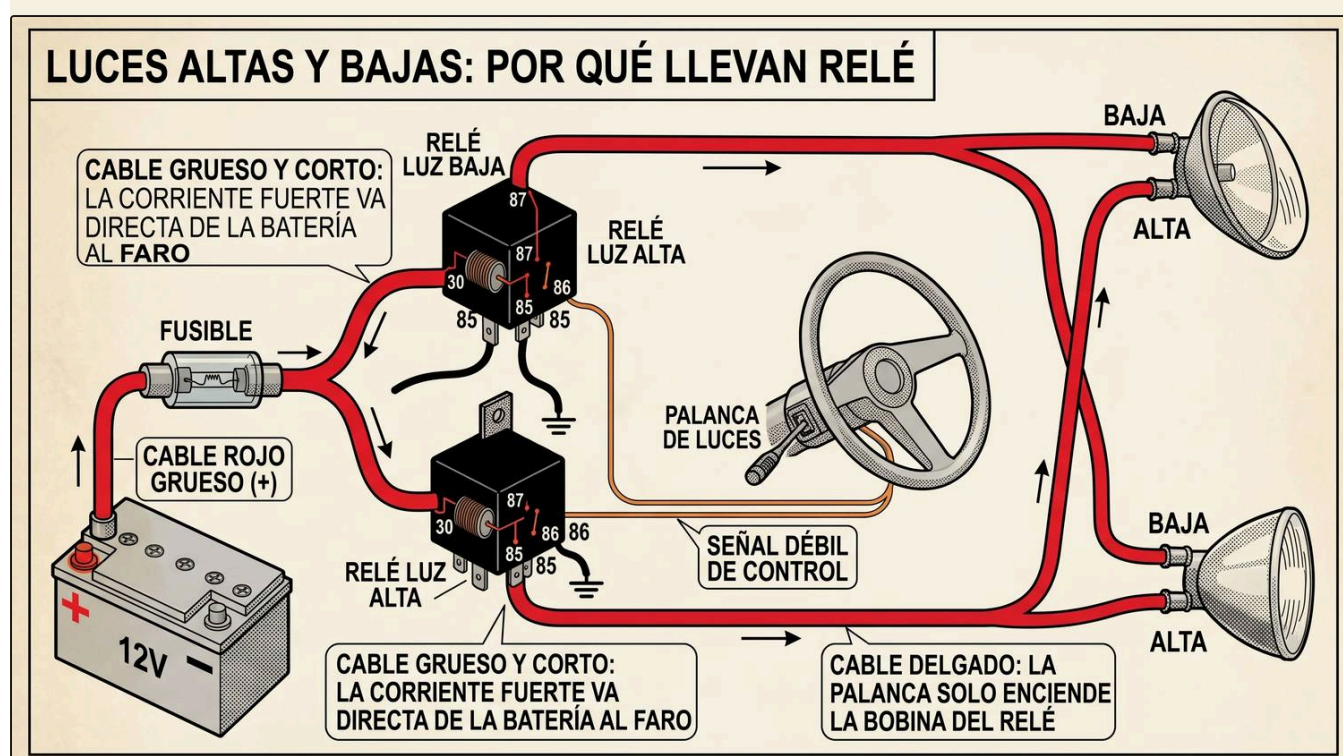


FIG. 9.1 — Vista general. El cable rojo grueso va de la batería, por el fusible, a los pines 30 de ambos relés. Los pines 87 alimentan los filamentos. La palanca solo energiza los pines 86.

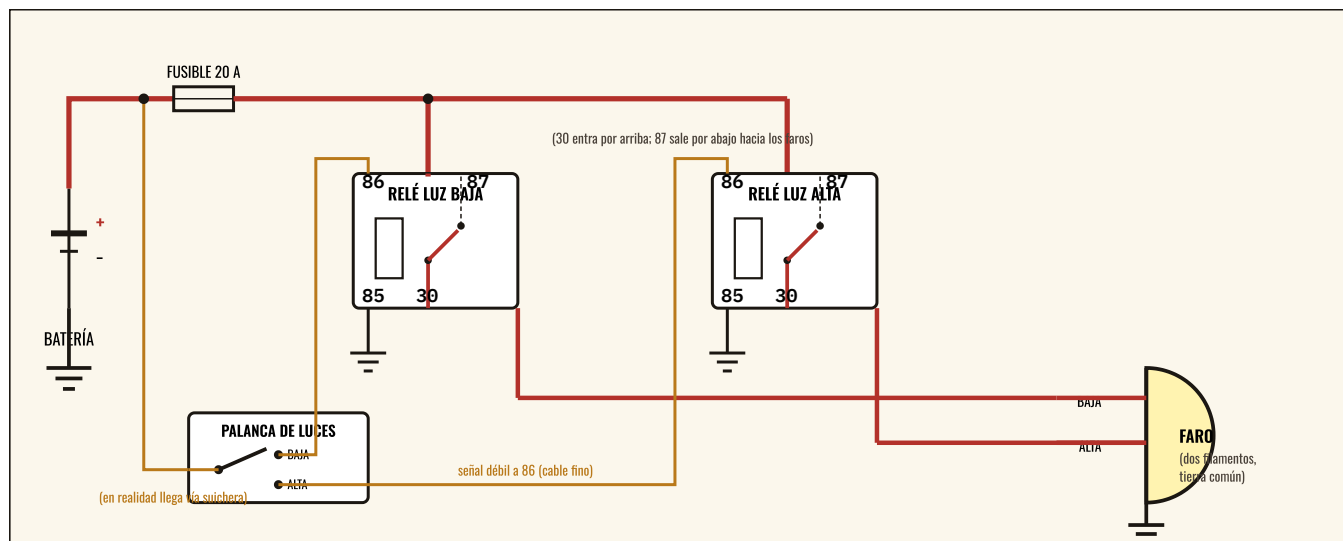


FIG. 9.2 — Esquema simplificado. Cable rojo grueso = fuerza (30 y 87). Cable ocre fino = control (86). Cada relé tiene su 85 a tierra. La palanca selecciona qué relé se energiza y, por tanto, qué filamento se enciende.

QUÉ FALLA Y CÓMO SE NOTA

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	PRUEBA
No hay luz baja ni alta en ningún faro	Fusible, cable al 30, suichera	12 V en el pin 30 de ambos relés
Hay baja pero no alta (en ambos faros)	Relé de alta, su fusible, o la palanca no manda señal	¿Hay 12 V en el 86 del relé de alta al accionar? ¿Hace clic?
Un solo faro no enciende (ni baja ni alta)	Tierra de ese faro, o su conector	Caída de voltaje en la tierra del faro (→ CAP. 5)
Un faro no enciende solo en baja	Filamento quemado	Continuidad en el bombillo
Alumbran amarillento / débil	Caída de voltaje: conectores, cable fino, sin relé	Voltaje en el faro encendido: debe ser > 11,5 V

9.2 DIRECCIONALES (LUCES DE CRUCE) Y EL FLASHER

Las direccionales son bombillos normales (21 W) que necesitan **parpadear**. El encargado de eso es el **flasher** (destellador): un componente que recibe corriente constante y la corta y deja pasar una y otra vez, unas 80 veces por minuto.

DIRECCIONALES: EL FLASHER HACE EL PARPADEO

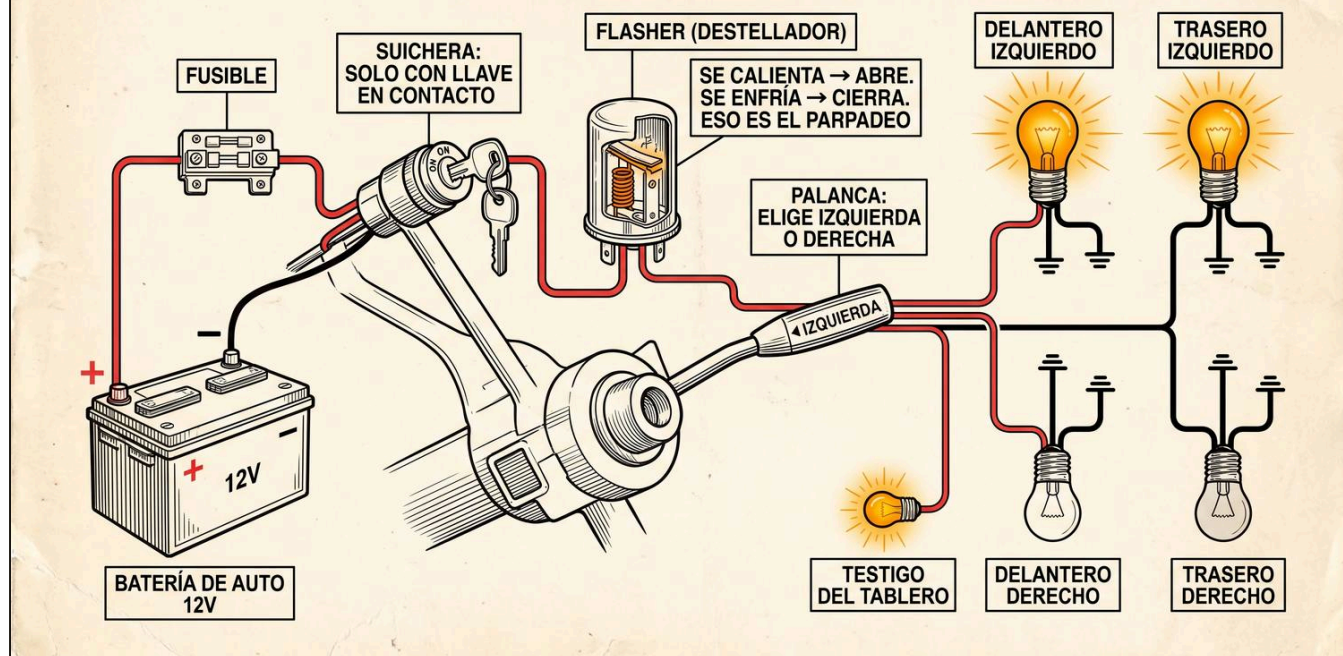


FIG. 9.3 — Batería → fusible → suichera → flasher → palanca → bombillos del lado elegido → tierra. El testigo del tablero cuelga del mismo circuito.

● POR QUÉ PARPADEA: EL FLASHER TÉRMICO

El flasher clásico (el que suena "tic-tac") tiene adentro una **lámina bimetálica**: dos metales pegados que se dilatan distinto con el calor. Al pasar la corriente, la lámina se calienta, se dobla y *abre* el contacto. Sin corriente, se enfría, se endereza y *cierra* el contacto. Y vuelta a empezar. El ritmo depende de cuánta corriente pasa (cuánto se calienta).

Esto explica dos síntomas clásicos: **si un bombillo se quema, el otro lado parpadea rápido** (o no parpadea) porque pasa menos corriente y la lámina se calienta distinto. Y **si pones bombillos LED** (consumen 10 veces menos), el flasher térmico no se calienta lo suficiente y no parpadea: hace falta un flasher electrónico o una resistencia de carga.

Los flashers modernos son electrónicos (un pequeño circuito con relé), y no dependen de la carga.

Pines del flasher: los de 2 pines llevan **B** o **X** (entrada de batería, vía suichera) y **L** (salida a la palanca). Los de 3 pines añaden **P** (testigo del tablero) o **E** (tierra) en los electrónicos.

9.3 LUZ DE FRENO

Es el circuito más simple del auto y el mejor para entender un **interruptor mecánico**. Bajo el pedal de freno hay un pequeño botón (la "válvula de freno" de la guía original; en realidad es un interruptor eléctrico, no una válvula hidráulica).

LUZ DE FRENO: UN INTERRUPTOR ESCONDIDO BAJO EL PEDAL

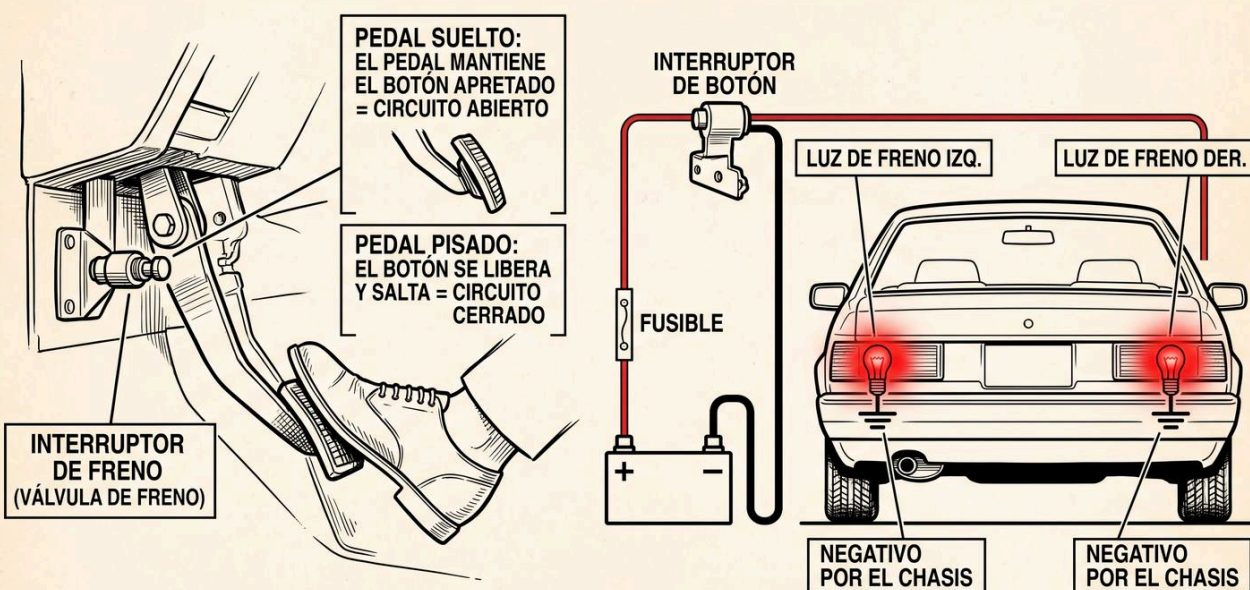


FIG. 9.4 — Con el pedal suelto, el brazo del pedal mantiene el botón apretado: circuito abierto. Al pisar, el botón se libera y cierra el contacto: 12 V a las luces traseras rojas.

Detalle importante: el interruptor de freno es "**normalmente cerrado, mantenido abierto**". Es decir, su estado natural es conducir; el pedal en reposo lo mantiene apretado (abierto). Por eso, si el interruptor se sale de su soporte o se rompe el tope de plástico del pedal, las luces de freno quedan **encendidas permanentemente** y descargan la batería. Es una falla muy común y muy barata.

El recorrido: batería → fusible (directo, no pasa por la suichera, para que el freno funcione con el auto apagado) → interruptor bajo el pedal → dos bombillos rojos traseros (21 W cada uno, en paralelo) → tierra por el chasis.

9.4 INSTALACIÓN DE TACÓMETRO

Un tacómetro mide las **revoluciones por minuto** del motor. No tiene ningún sensor mecánico: **cuenta chispas**. Cada vez que la bobina de encendido dispara, produce un pulso eléctrico en su terminal negativo; el tacómetro cuenta esos pulsos por segundo y los convierte en RPM (sabiendo cuántos cilindros tiene el motor: el tacómetro se ajusta para 4, 6 u 8).

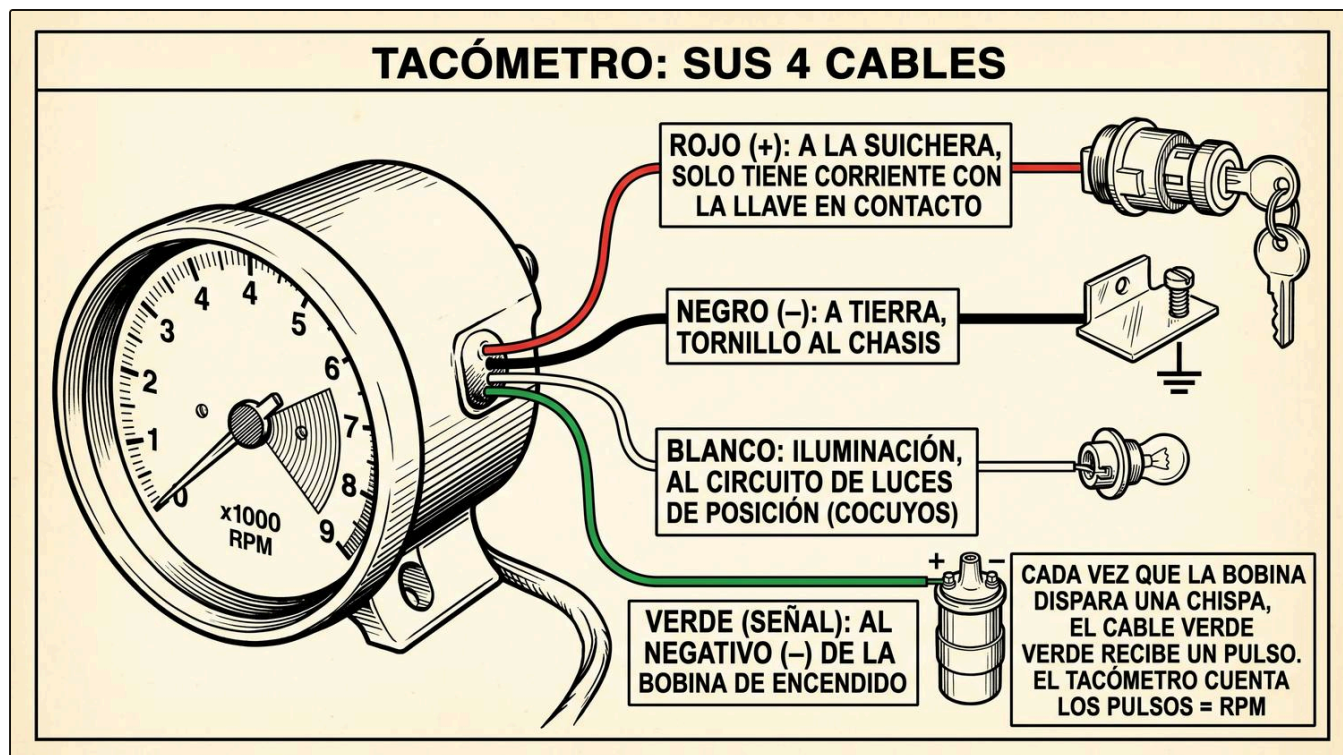


FIG. 9.5 — Los cuatro cables del tacómetro y a dónde va cada uno.

CABLE	FUNCIÓN	SE CONECTA A	POR QUÉ AHÍ
Rojo (+)	Alimentación	Suichera (positivo de ignición)	Solo tiene corriente con la llave en contacto: el tacómetro se apaga con el auto y no descarga la batería.
Negro (-)	Tierra	Tornillo al chasis	Cierra el circuito. Una tierra mala hace que la aguja tiemble o marque mal.
Blanco	Iluminación	Circuito de luces de posición (cocuyos)	Se ilumina solo cuando enciendes las luces de noche, junto con el tablero.
Verde	Señal	Terminal negativo (-) de la bobina de encendido	Ahí es donde el módulo o los platinos cortan la corriente: cada corte = un pulso = una chispa.

● OJO CON LOS AUTOS CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO MODERNO

En motores con bobinas individuales (una por bujía, "coil-on-plug") no existe "el negativo de la bobina". La señal de RPM se toma del cable de tacómetro que trae la computadora (ECU) o del sensor de cigüeñal. Conectar el cable verde al primario de una bobina moderna puede dañar el módulo. Consulta el diagrama del auto.

9.5 ALARMA DE SEGURIDAD Y CORTACORRIENTE

Una alarma es un pequeño "cerebro" con **entradas** (lo que escucha) y **salidas** (lo que ordena). Entender esa división simplifica cualquier diagrama de alarma, por enredado que se vea.

ALARMA DE SEGURIDAD: ENTRADAS Y SALIDAS

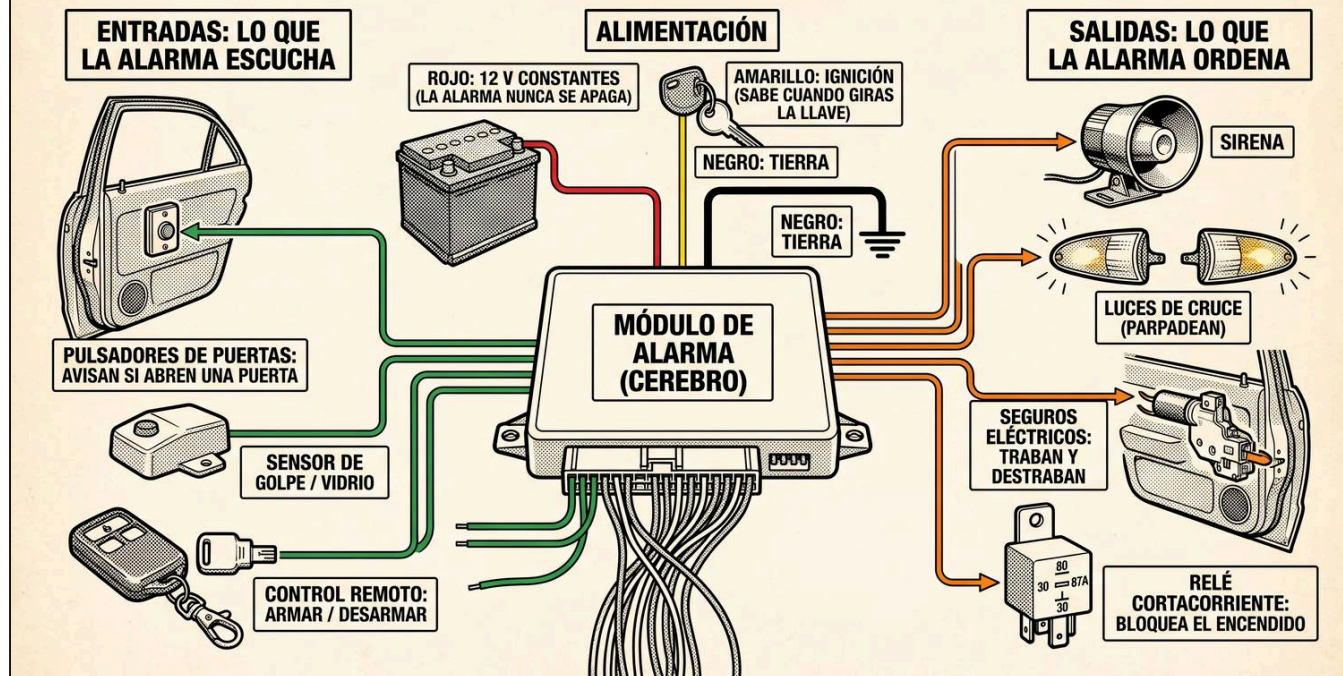


FIG. 9.6 — Izquierda: entradas (pulsadores de puerta, sensor de golpe, control remoto). Arriba: alimentación (12 V constantes, ignición, tierra). Derecha: salidas (sirena, luces de cruce, seguros, relé cortacorriente).

CABLE TÍPICO	TIPO	VA A	DETALLE
Rojo	Alimentación	+12 V constantes (directo de batería, con fusible)	La alarma nunca se apaga. Consume unos 20 mA en reposo.
Amarillo	Alimentación / entrada	Ignición (positivo con llave en contacto)	Así sabe si alguien giró la llave. Con la alarma armada y este cable en 12 V = intento de robo.
Negro	Alimentación	Tierra	Debe ser una tierra excelente: las alarmas son muy sensibles a tierras malas (disparos falsos).
Verde / violeta	Entrada	Pulsadores de puerta	Los pulsadores mandan <i>tierra</i> al cerrarse (puerta abierta). La alarma detecta ese negativo.
Azul	Entrada	Sensor de golpe	Detecta vibración en el vidrio o la carrocería.
Marrón	Salida	Sirena (+)	Salida de 12 V positiva, 2–3 A.
Blanco (dos)	Salida	Luces de cruce, izquierda y derecha	Positivo pulsante que hace parpadear ambos lados a la vez.
Gris / rosado	Salida	Seguros eléctricos (traba/destraba)	Son las salidas de un puente H interno (→ CAP. 8.5).

Naranja	Salida	Bobina del relé cortacorriente	La salida más importante: bloquea el motor. Se explica abajo.
---------	--------	--------------------------------	---

El cortacorriente: la aplicación estrella del pin 87A

CORTACORRIENTE DE ALARMA: EL TRUCO DEL PIN 87A

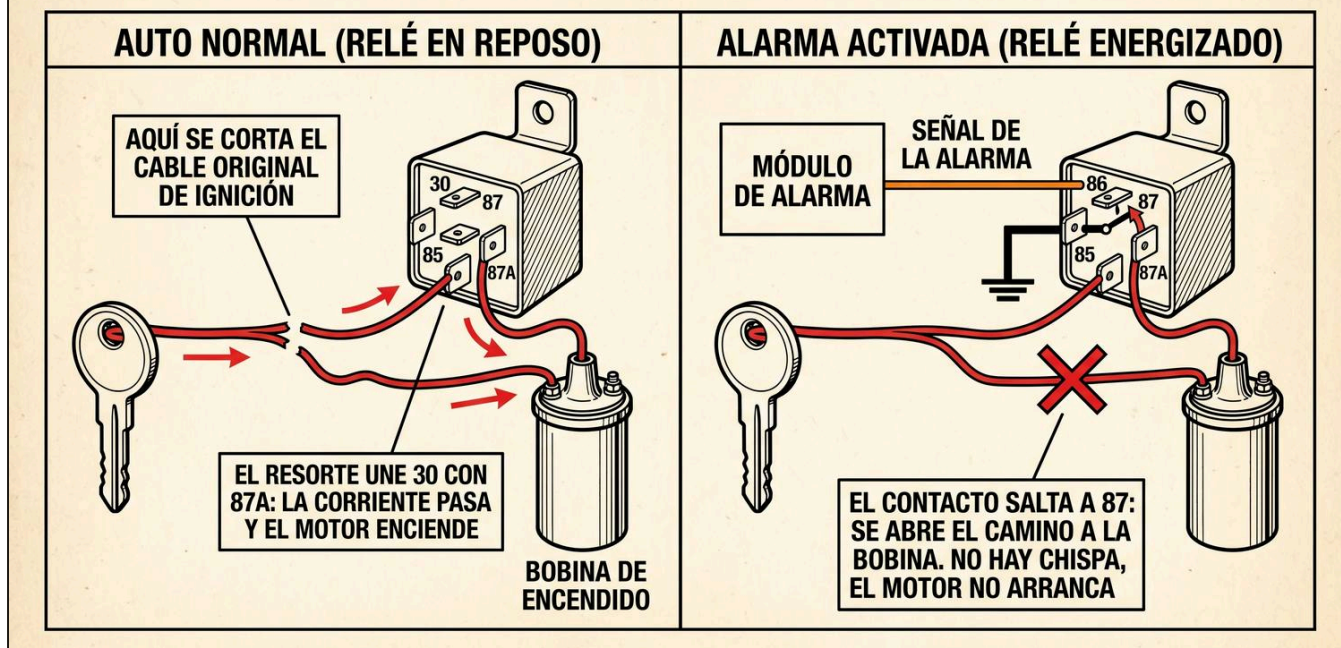


FIG. 9.7 — Izquierda, auto normal: el relé en reposo une 30 con 87A y la bobina de encendido recibe corriente. Derecha, alarma activada: la señal naranja energiza el relé, 30 salta a 87 (que no va a nada) y la bobina queda sin corriente. No hay chispa.

- 1 Se localiza el cable que alimenta la **bobina de encendido** (positivo de ignición) o, en autos modernos, el cable de la bomba de gasolina o del motor de arranque. Se **corta**.
- 2 La punta que viene de la suichera se conecta al pin **30**. La punta que va a la bobina se conecta al pin **87A**.
- 3 El pin **85** va a +12 V (o a tierra, según la alarma) y el pin **86** recibe el cable **naranja** de la alarma.
- 4 Con la alarma **desarmada**, el relé está en reposo: 30 y 87A unidos por el resorte. La corriente pasa como si no hubiera cortado nada. El auto arranca normal.
- 5 Con la alarma **armada** y un **intento de arranque**, el módulo manda la señal por el naranja. La bobina del relé se energiza, la lámina salta a 87, y el tramo 30-87A **se abre**. La bobina de encendido queda muerta: el motor gira pero no enciende.

● PRECISIÓN SOBRE LA GUÍA ORIGINAL

La guía dice que la alarma "envía una señal negativa" a la bobina del relé, y la lámina del ejemplo dice "señal positiva (+12 V)". **Las dos existen:** depende del modelo de alarma. Si la alarma entrega señal *negativa* por el naranja, el 85 se conecta a +12 V y el naranja al 86 (la bobina recibe + por 85 y – por 86; recuerda que la bobina no tiene polaridad, → [CAP. 7.3](#)). Si entrega señal *positiva*, el naranja va al 86 y el 85 a tierra. El manual de la alarma lo indica; si no lo tienes, mide el naranja con el multímetro al activar la alarma.

● EN EL TALLER: ¿POR QUÉ EL MOTOR "GIRA PERO NO PRENDE"?

Si un auto con alarma da marcha pero no enciende, antes de buscar en el sistema de encendido revisa el relé cortacorriente: es la causa número uno. Puente rápido: saca el relé y une con un cable los terminales 30 y 87A del zócalo. Si el auto enciende, el problema es la alarma o su relé.

SISTEMA DE ENCENDIDO Y CARGA

La batería da 12 voltios. La bujía necesita 20 000. Y mientras tanto, algo tiene que devolver a la batería la energía que gasta. Este capítulo une las páginas sueltas de la guía original (bobina, condensador, módulo Chevrolet, órdenes de encendido, regulador) en una sola historia.

10.1 LA BOBINA DE ENCENDIDO: UN TRANSFORMADOR

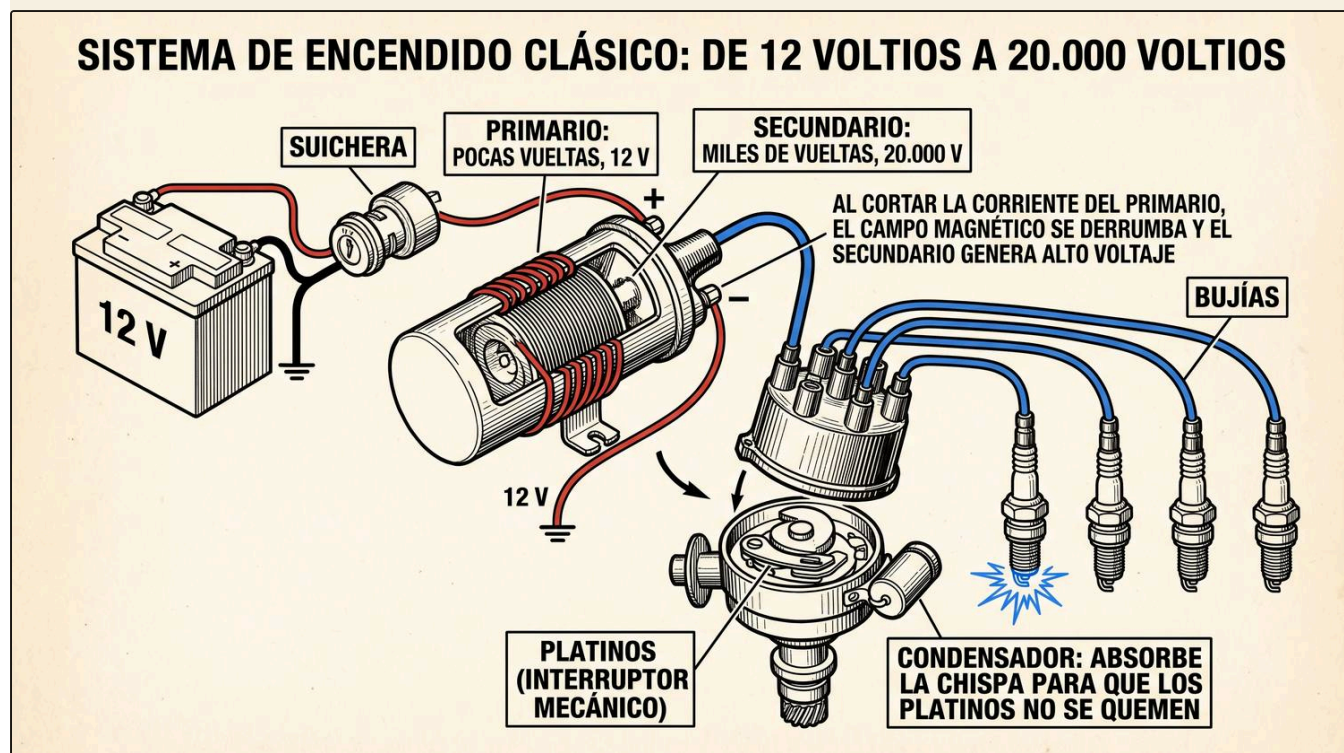


FIG. 10.1 — Batería → suichera → primario de la bobina → platinos (en el distribuidor) → tierra. Cuando los platinos abren, el secundario dispara alto voltaje por la torre, al rotor del distribuidor, y de ahí a la bujía que corresponde.

La bobina tiene dos devanados sobre un núcleo de hierro, exactamente como el relé, pero con un propósito distinto:

- **Primario:** pocas vueltas (unas 200) de alambre grueso. Se conecta a 12 V. Al pasar corriente, crea un campo magnético (como en el relé).
- **Secundario:** muchísimas vueltas (unas 20 000) de alambre finísimo, enrolladas sobre el mismo núcleo. Su salida es la torre de alta tensión.

● POR QUÉ SALEN 20 000 V DE 12 V

Mientras el primario tiene corriente, el campo magnético está quieto y en el secundario no pasa nada. Lo importante ocurre **en el instante en que se corta** la corriente del primario: el campo magnético se derrumba en microsegundos. Un campo magnético que cambia rápidamente *induce* voltaje en cualquier bobina que atraviese, y la magnitud es proporcional al número de vueltas. Con 100 veces más vueltas en el secundario, y un colapso muy rápido, el pico llega a 20 000–40 000 V. Es suficiente para saltar el espacio de 1 mm entre los electrodos de la bujía, atravesando la mezcla comprimida de aire y gasolina. Eso es la chispa.

Fíjate: **la chispa ocurre al cortar, no al conectar**. Por eso lo que hace el "interruptor" del primario (platinos o módulo) es abrir el circuito en el momento exacto.

10.2 PLATINOS Y CONDENSADOR (ENCENDIDO CLÁSICO)

En los autos anteriores a ~1975, el primario lo cortaban los **platinos**: un interruptor mecánico dentro del distribuidor, abierto y cerrado por una leva que gira con el motor. Cada lóbulo de la leva abre los platinos una vez: un motor de 8 cilindros tiene una leva de 8 lóbulos.

El problema: al abrir los platinos con la corriente del primario circulando, el mismo colapso magnético que genera la chispa en el secundario también genera un pico de ~300 V en el primario, que salta en forma de chispa *entre los platinos*. Esa chispa los quema en pocas semanas y, además, "frena" el colapso del campo, debilitando la chispa de la bujía.

La solución es el **condensador**: un pequeño cilindro conectado en paralelo con los platinos. Un condensador es un depósito de carga eléctrica. En el instante en que los platinos abren, el pico de energía del primario se "guarda" en el condensador en vez de saltar como chispa. Los platinos abren limpios, el campo colapsa rápido y la chispa de la bujía es fuerte. Luego el condensador devuelve la energía suavemente.

● EN EL TALLER

Platinos picados o azulados en pocas semanas = condensador dañado. Motor que falla en alta = platinos con poca separación o resorte débil. Ajuste típico de separación (gap): 0,40–0,50 mm; se mide con una galga con el bloque de los platinos sobre el lóbulo de la leva.

10.3 EL MÓDULO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO (MÓDULO CHEVROLET)

El módulo electrónico —el "módulo de galleta" en el argot del taller— sustituyó a los platinos. Hace exactamente el mismo trabajo (cortar el primario en el momento justo) pero con un transistor en vez de un contacto mecánico: no se desgasta, no se pica, y no necesita condensador. Necesita, eso sí, que alguien le diga *cuándo* cortar: para eso está la **bobina captadora** (pick-up), un sensor magnético dentro del distribuidor que genera un pulso cada vez que pasa un diente de la rueda reluctora.

PIN	CONEXIÓN	FUNCIÓN

B	Positivo (+) de la bobina	Alimenta el módulo con los 12 V de ignición que llegan a la bobina.
C	Negativo (-) de la bobina	Es la salida del transistor: conecta el primario a tierra y lo suelta para producir la chispa. Aquí se conecta también el tacómetro (→ 9.4).
W	Bobina captadora, cable 1	Recibe el pulso que marca el momento del encendido.
G	Bobina captadora, cable 2	El otro extremo de la captadora. La captadora suele traer un conector que solo entra en una posición.

Esquema de conexión dibujado: → [LÁMINA 5 DEL ANEXO, PÁG. 54.](#)

● OJO: LA REGLA QUE DA LA GUÍA ORIGINAL ES CORRECTA Y VALE ORO

Si inviertes W y G: el módulo recibe el pulso "al revés" (invertido) y dispara en el momento equivocado. El motor arranca mal, falla y no acelera, pero **no se daña nada**: cámbialos y listo.

Si inviertes B y C: le metes 12 V por la salida del transistor. **El módulo se quema al instante.** Antes de conectar, identifica el positivo de la bobina con el multímetro (es el que tiene 12 V con la llave en contacto).

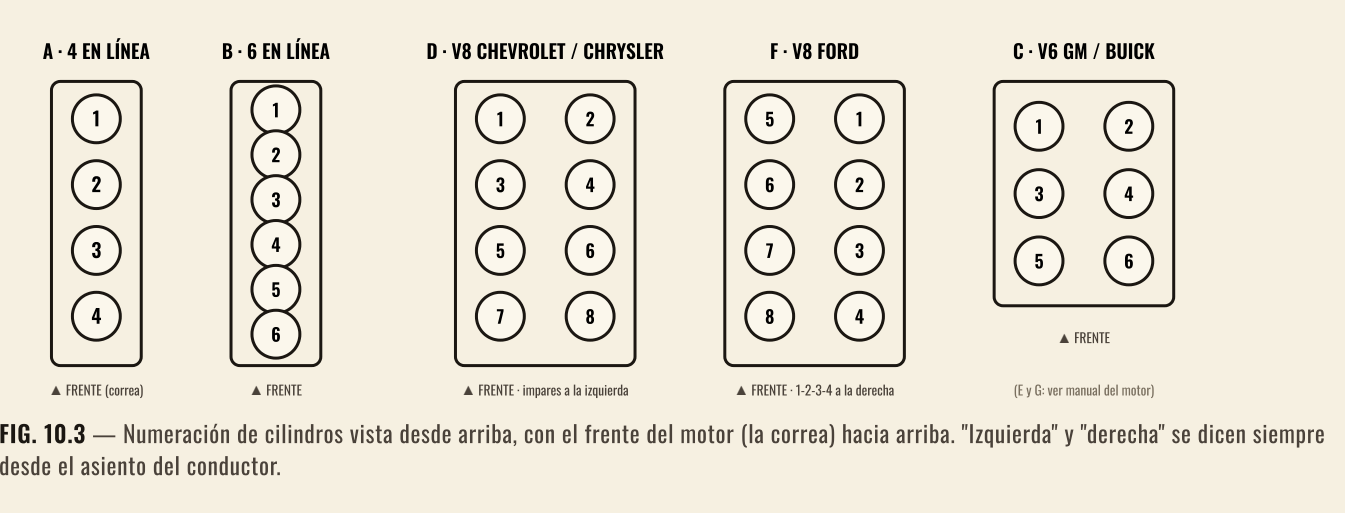
Además: el módulo se atornilla a una base metálica con **grasa térmica**. Esa base es su disipador de calor y su tierra. Sin grasa, se sobrecalienta y muere en verano; sin buen contacto con la base, no funciona.

10.4 ÓRDENES DE ENCENDIDO

Las bujías no disparan todas a la vez ni en orden 1-2-3-4. Siguen una **secuencia** calculada por el fabricante para que los esfuerzos sobre el cigüeñal se repartan y el motor gire suave. El distribuidor reparte la chispa en ese orden, y los cables de bujía deben colocarse en la tapa siguiendo esa secuencia, en el sentido de giro del rotor.

MOTOR	ORDEN DE ENCENDIDO	NUMERACIÓN DE CILINDROS
4 cilindros: AMC, Chrysler, GM, Ford 2000/2300	1-3-4-2	A
4 cilindros: Ford 1600 (Kent)	1-2-4-3	A
6 en línea: AMC, Chrysler (Slant 6), Ford, GM	1-5-3-6-2-4	B
V6: AMC/Jeep 225, GM (Buick) 231, Chevrolet 200	1-6-5-4-3-2	C
V6: Ford 2800 (Cologne)	1-4-2-5-3-6	E
V8: Chevrolet (todos), Chrysler 318/340/360/383/400/440, Buick, Pontiac, Olds, AMC	1-8-4-3-6-5-7-2	D

V8: Ford 302, 429, 460	1-5-4-2-6-3-7-8	F
V8: Ford 351, 400	1-3-7-2-6-5-4-8	F
V8: Cadillac 425, 472, 500	1-5-6-3-4-2-7-8	G



● **EN EL TALLER: CÓMO COLOCAR LOS CABLES SIN EQUIVOCARTE**

1) Con el motor en el punto muerto superior del cilindro 1 (marca en la polea), mira a qué terminal de la tapa apunta el rotor: ese es el cable del cilindro 1. 2) Averigua el sentido de giro del rotor (dale marcha un instante o mira el diagrama). 3) A partir del terminal del 1, coloca los cables en el orden de encendido, siguiendo el sentido de giro. Si te equivocas de sentido, el motor "escupe" por el carburador o no arranca.

10.5 EL ALTERNADOR Y EL REGULADOR DE VOLTAJE

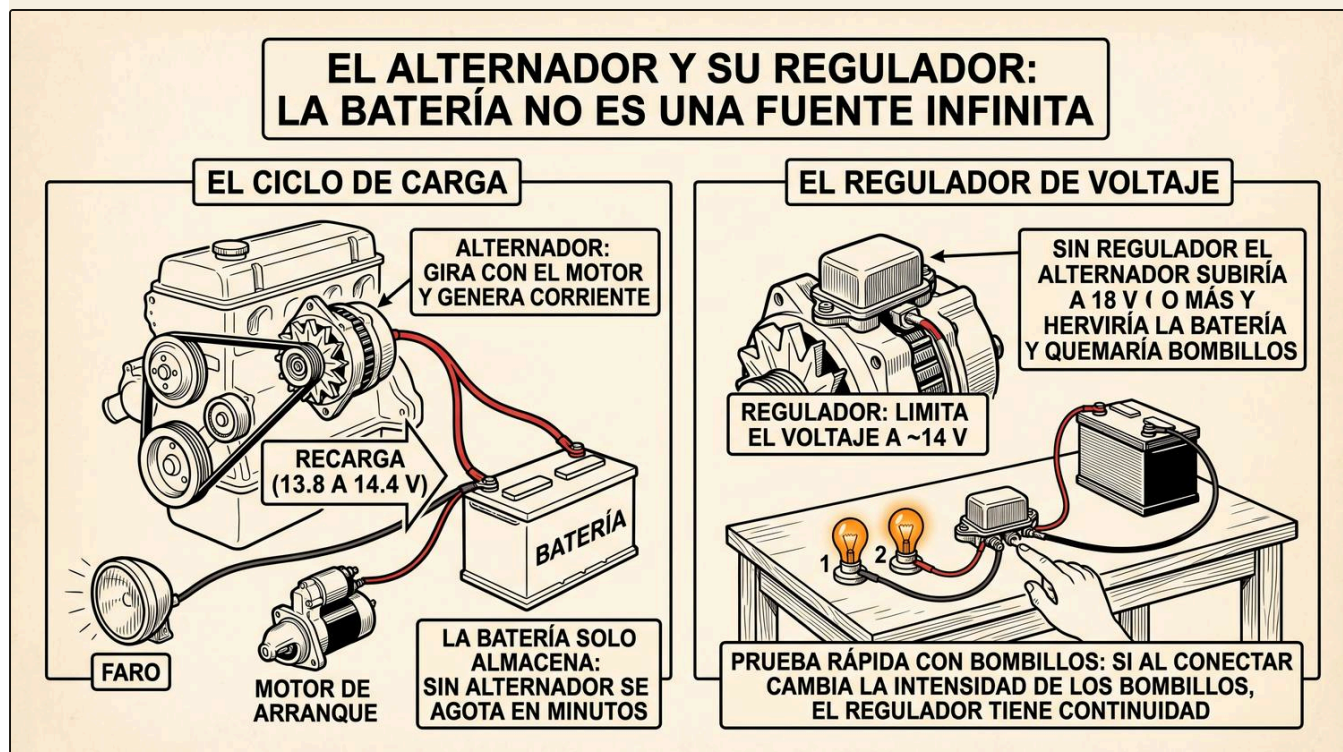


FIG. 10.4 — La batería solo almacena. El alternador, movido por la correa, genera la corriente que consume el auto y recarga la batería. El regulador limita el voltaje a unos 14 V.

Una batería de 60 Ah alimentando faros, radio, encendido y ventilador (unos 30 A) se agota en menos de dos horas. Por eso existe el **alternador**: un generador movido por la correa del motor. Por dentro tiene un electroimán giratorio (el **rotor**, alimentado a través de dos **carbones** que rozan unos anillos) y bobinas fijas (el **estator**) donde se induce corriente alterna, que unos **diodos** convierten en continua.

Cuanto más rápido gira y cuanta más corriente tenga el rotor, más voltaje produce. Sin control, a 3000 RPM daría 18–20 V, herviría la batería y quemaría todos los bombillos. El **regulador de voltaje** vigila el voltaje de salida y ajusta la corriente del rotor (los carbones) para mantener 13,8–14,4 V pase lo que pase.

● POR QUÉ LA LUZ DE BATERÍA DEL TABLERO SE ENCIENDE Y SE APAGA

El testigo de batería está conectado entre la suichera (+12 V) y el terminal del regulador. Con la llave en contacto y el motor apagado, el regulador conecta ese terminal a tierra: la corriente pasa por el bombillo y se enciende. Además, esa misma corriente pequeña *excita* el rotor para que el alternador arranque a generar. Cuando el alternador empieza a producir 14 V, ambos lados del bombillo quedan a 14 V: no hay diferencia, y se apaga. **Luz encendida con el motor en marcha = el alternador no está generando.** Luz que no enciende ni con la llave = bombillo quemado, y ojo: sin esa corriente de excitación algunos alternadores no arrancan a cargar.

Prueba del regulador externo (Chevrolet / Delco) con bombillos

La guía original describe una prueba de taller para el regulador externo de los Chevrolet clásicos, usando dos bombillos como carga en lugar del alternador. La lógica es la que acabamos de ver:

- 1 Se conectan los terminales del regulador a la batería, al bombillo que hace de "luz del tablero" y a un bombillo que hace de "rotor" (los carbones positivo y negativo), siguiendo los cinco puntos numerados en el dibujo original.
- 2 Con todo conectado, **los dos bombillos deben encender** (el regulador está dejando pasar la excitación). Si uno no enciende, el regulador está abierto: no sirve.
- 3 Se toca con un cable el terminal donde normalmente llega el voltaje generado por el alternador (simulando que el alternador ya está cargando). El regulador debe reaccionar: **el bombillo del tablero se apaga y el bombillo del rotor aumenta su intensidad**.
- 4 Si ocurre eso, el regulador "tiene continuidad" y responde al voltaje: está bueno. Si nada cambia, está dañado.

Los reguladores modernos van integrados dentro del alternador y se prueban de otra forma: midiendo el voltaje en la batería con el motor encendido (→ [CAP. 5](#)). Si no está entre 13,8 y 14,4 V, se cambia el conjunto regulador/carbones.

CÓMO LEER UN DIAGRAMA MAESTRO

Un diagrama de todo el auto asusta: cientos de líneas cruzándose. Pero es solo la suma de los circuitos pequeños que ya conoces, compartiendo la batería y la caja de fusibles. Este capítulo te da un método para desenredarlo.

11.1 LA ESTRUCTURA DE TODO DIAGRAMA MAESTRO

Sea un Volkswagen de 1972 o un Toyota de 2010, la corriente sigue siempre el mismo árbol:

- 1 **Batería** → un cable grueso (a veces con fusible principal) → **caja de fusibles**. Es el tronco.
- 2 Desde la caja de fusibles salen **ramas "siempre vivas"** (tienen 12 V con la llave fuera): luces de freno, luces de emergencia, reloj, memoria de la radio, alarma, luz interior.
- 3 Otra rama gruesa va a la **suichera**. De la suichera salen las **ramas de ignición** (12 V solo con la llave en contacto): bobina, tablero, direccionales, limpiaparabrisas, ventilador, radio. Y la rama de **arranque** (12 V solo mientras giras la llave a "start"): solenoide del motor de arranque.
- 4 Del interruptor principal de luces sale la rama de **alumbrado**: cocuyos, luz de placa, luces del tablero, y (vía relés) faros.
- 5 Ramas menores desde interruptores mecánicos: **bulbo de retroceso** en la caja de velocidades, interruptor de freno, pulsadores de puerta, interruptor de presión de aceite.
- 6 Todas las ramas terminan igual: en una **tierra**. Los diagramas agrupan las tierras con nombres o números (G1, G2...) según el punto físico del chasis.

11.2 EL MÉTODO DE LOS CREYONES

CÓMO LEER UN DIAGRAMA MAESTRO: EL TRUCO DE LOS CREYONES

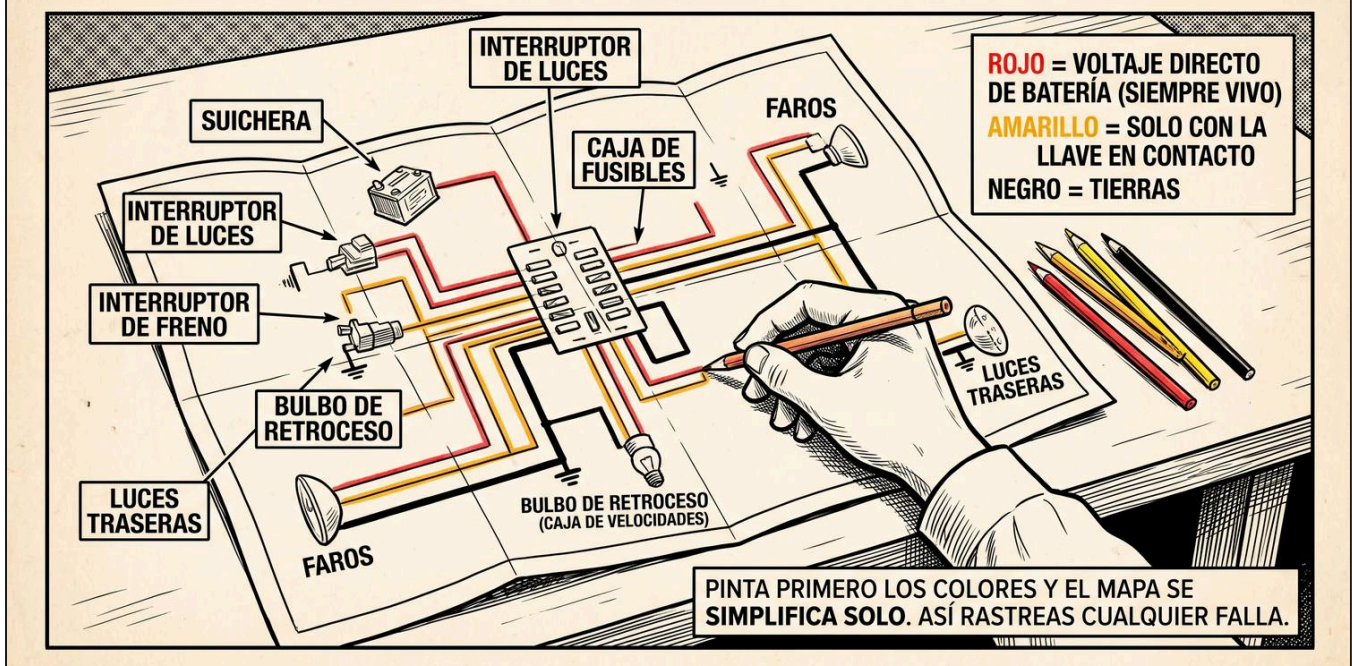


FIG. 11.1 — Rojo: siempre vivo. Amarillo: con la llave. Negro: tierras. Después de pintar, el "mapa" se lee solo.

Imprime el diagrama (o fotocópialo) y, antes de buscar nada, píntalo:

- **Rojo:** todas las líneas que salen directo de la batería o de los fusibles "siempre vivos". Es lo que tiene 12 V aunque el auto esté apagado.
- **Amarillo o naranja:** todo lo que sale de la suichera en posición "contacto". Solo tiene 12 V con la llave.
- **Negro grueso:** todas las tierras y los cables que van a tierra.
- **Opcional, verde:** señales (sensores, captadora, pulsadores).

Cuando termines, cada consumidor quedará con una línea de color por arriba (de dónde recibe) y una negra por abajo (a dónde devuelve). Diagnosticar se convierte en: "¿le llega el color de arriba? ¿tiene buena la línea negra?". Nada más.

11.3 EJEMPLO: EL DIAGRAMA DE LUCES DE UN VW CLÁSICO

La última página de la guía original es el diagrama de "luz alta y baja, luz de cruce, retroceso y posición" de un Volkswagen. Léelo así:

- Localiza la **caja de fusibles** (la hilera de rectángulos numerados). Es el centro.
- Sigue el cable que entra a la caja desde la batería: es el **terminal 30**. Píntalo de rojo.
- Localiza la **suichera** (el interruptor con la llave). Su salida con contacto es el **terminal 15**: amarillo. De ahí cuelgan las direccionales (pasando por el flasher, terminal 49) y el bulbo de retroceso.

- El **interruptor de luces** recibe del 30 y reparte a los terminales **56a** (alta) y **56b** (baja), pasando por el conmutador de la columna. Los faros (izquierdo y derecho) cuelgan de ellos, en paralelo, cada uno con su tierra (**31**).
- Los **cocuyos** (posición) y la luz de placa salen del terminal **58** del interruptor de luces.
- El **interruptor de freno** recibe del 30 (siempre vivo) y va a los bombillos traseros de freno.

Con los cinco colores puestos, el diagrama de VW tiene exactamente los mismos circuitos de → [CAP. 9](#), uno al lado del otro. La única diferencia con un auto moderno es que el VW de esa época no usa relés para los faros: el interruptor de luces conmuta la corriente directamente (y por eso se calientan y se queman).

DIAGNÓSTICO PASO A PASO

Un método que funciona para cualquier cosa eléctrica que no funcione: desde un cocuyo hasta un electroventilador. Siempre en el mismo orden, sin saltar pasos, sin cambiar piezas "a ver si es".

12.1 EL MÉTODO DE LOS SEIS PASOS

- 1** Define el síntoma con precisión. "No enciende" no sirve. ¿No enciende nunca, o a veces? ¿Un lado o los dos? ¿Empezó de golpe o fue empeorando? ¿Pasa algo raro en otro circuito al mismo tiempo (síntoma cruzado → tierra común, → CAP. 3.4)?
- 2** Mira el diagrama y píntalo (→ CAP. 11). Identifica: fusible, interruptor, relé (si hay), consumidor, tierra. Ahora sabes qué piezas están en juego y en qué orden.
- 3** Revisa lo barato primero. Fusible (continuidad). Bombillo (continuidad). Conectores a la vista (¿verdes, sueltos?). Tierra del consumidor (¿oxidada, pintada?). El 60 % de las fallas se acaban aquí.
- 4** Divide el circuito por la mitad con el multímetro. Mide voltaje en el punto medio (por ejemplo, el pin 30 del relé, o la entrada del interruptor). Si hay 12 V, la falla está *después*; si no, está *antes*. Repite en la mitad que quedó. En tres mediciones encuentras cualquier corte.
- 5** Si hay voltaje pero no funciona, mide caída de voltaje (→ CAP. 5) en cada tramo con el circuito encendido. Un cable "con 12 V" puede no ser capaz de entregar corriente.
- 6** Confirma antes de cambiar. Puentea el relé, alimenta el motor directo desde la batería con un fusible, pon un bombillo conocido bueno. Solo cambias una pieza cuando demostraste que es ella.

12.2 TABLA RÁPIDA: SÍNTOMA → SOSPECHOSO

SÍNTOMA	SOSPECHOSO NÚMERO 1	SOSPECHOSO NÚMERO 2	VER
Nada funciona, ni luces del tablero	Bornes de batería flojos o sulfatados	Fusible principal / tierra motor-chasis	Cap. 3, 4
Arranque hace "clic" pero no gira	Batería baja (< 12 V)	Tierra motor-chasis, cable grueso del arranque, solenoide	Cap. 5
Motor gira pero no enciende	Cortacorriente de alarma	Bobina sin 12 V, módulo, captadora, bujías	9.5, 10.3
Un faro alumbra poco / amarillo	Tierra del faro	Conector del faro derretido, caída de voltaje	9.1
Direccional parpadea rápido	Bombillo quemado de ese lado	Bombillo equivocado (LED sin resistencia)	9.2

Direccional enciende fija, no parpadea	Flasher	Bombillo LED	9.2
Luces de freno siempre encendidas	Interruptor de freno salido / tope del pedal roto	Interruptor en corto	9.3
Luces de freno no encienden (las dos)	Fusible	Interruptor de freno	9.3
Al pisar el freno, se atenúan los cocuyos	Tierra común trasera mala	Bombillo de dos filamentos con cruce interno	3.4
Vidrio no sube ni baja, se oye clic	Motor trabado o quemado	Relé con contacto quemado, caída de voltaje	Cap. 8
Vidrio sube pero no baja	Relé 2 (o su lado del interruptor)	Cable roto en el paso de la puerta	Cap. 8
Luz de batería encendida con motor en marcha	Correa floja / rota	Carbones, regulador, diodos	10.5
Bombillos se queman seguido, batería "hierve"	Regulador (más de 15 V)	—	10.5
Fusible salta apenas lo pones	Cortocircuito: cable pelado contra el chasis	Consumidor en corto (motor quemado)	3.3
Tacómetro no marca / aguja tiembla	Cable verde mal conectado o tierra mala	Selector de cilindros mal ajustado	9.4
Alarma se dispara sola	Tierra de la alarma mala	Pulsador de puerta oxidado, sensor de golpe muy sensible	9.5

12.3 LOS CINCO ERRORES DEL PRINCIPIANTE

- **Cambiar piezas sin medir.** Cada pieza nueva que no resuelve el problema añade una variable. Mide, luego cambia.
- **Poner un fusible más grande.** El fusible saltó por algo. Un fusible mayor convierte el cable en fusible.
- **Olvidar la tierra.** Medir "12 V en el cable" y darlo por bueno. La mitad del circuito es el retorno.
- **Empalmes con cinta de embalar o cable retorcido.** Se oxidan en meses y crean caídas de voltaje intermitentes, las más difíciles de encontrar.
- **Confiar en el color del cable.** El instalador anterior pudo usar lo que tenía a mano. Mide siempre.

GLOSARIO Y REFERENCIAS

13.1 GLOSARIO (INCLUYE LOS TÉRMINOS DEL TALLER VENEZOLANO)

AMPERIO (A)	Unidad de corriente: cuántos electrones pasan por segundo. Cap. 2.
BOBINA	Alambre enrollado. Con corriente, se convierte en electroimán (relé, solenoide) o en transformador (bobina de encendido). Cap. 7, 10.
BOMBILLO	Lámpara, foco, bombilla. Filamento que alumbra al calentarse.
CAÍDA DE VOLTAJE	Voltios que se pierden en un tramo de cable o conexión por su resistencia. Más de 0,5 V = problema. Cap. 4, 5.
CAPTADORA	Bobina sensora dentro del distribuidor que avisa al módulo cuándo disparar la chispa. Cap. 10.
CARGA	Cualquier consumidor: bombillo, motor, resistencia. Lo que convierte electricidad en trabajo. Cap. 3.
COCUYOS	Luces de posición o de estacionamiento (las pequeñas). "Cocuyo" es la luciérnaga.
CONDENSADOR	Depósito de carga eléctrica. En el encendido clásico, absorbe la chispa de los platinos. Cap. 10.
CONTINUIDAD	Que existe un camino conductor entre dos puntos. Se prueba con el multímetro en modo "pito". Cap. 5.
CORNETA	Bocina, claxon, pito.
CORRIENTE DIRECTA (DC)	La que fluye siempre en el mismo sentido: baterías y todo el sistema del auto. En los libros también se llama corriente continua (CC). Cap. 1.6.
CORRIENTE CONVENCIONAL	La que se dibuja saliendo del + y llegando al -. Es la que usan todos los diagramas. Cap. 1.7.
CORTACORRIENTE	Relé que interrumpe la ignición cuando la alarma está armada. Usa el pin 87A. Cap. 9.5.
CREYÓN	Lápiz de color, crayón.
DISTRIBUIDOR	Reparte la chispa de la bobina a cada bujía en el orden de encendido. Contiene platinos o captadora. Cap. 10.
FLASHER	Destellador, intermitente. Hace parpadear las direccionales. Cap. 9.2.
FUSIBLE	Alambre calibrado que se funde si pasa más corriente de la debida. Protege el cable. Cap. 4.

IGNICIÓN	Positivo que solo existe con la llave en contacto. Terminal 15 en numeración europea.
MÓDULO DE GALLETA	Módulo de encendido electrónico GM (HEI) de 4 pines. Cap. 10.3.
OHMIO (Ω)	Unidad de resistencia. Cap. 2.
PLATINOS	Interruptor mecánico del primario de la bobina en el encendido clásico. Cap. 10.2.
PUENTE H	Circuito con cuatro interruptores (o dos relés) que permite invertir la polaridad de un motor. Cap. 8.
PULSADOR	Interruptor de botón en el marco de la puerta: se cierra al abrirla (luz interior, alarma).
REGULADOR	Limita el voltaje del alternador a ~14 V. Cap. 10.5.
RELÉ (RELET, RELEVADOR)	Interruptor accionado por un electroimán. Permite controlar corriente grande con señal pequeña. Cap. 7.
SELENOIDE / SOLENOIDE	Electroimán con núcleo móvil: empuja o hala algo (seguro de puerta, engrane del arranque). "Selenoide" es la pronunciación de taller.
SUICHERA	Interruptor de encendido, el cilindro donde va la llave (del inglés <i>switch</i>). Tiene posiciones: apagado, accesorios, contacto/ignición, arranque.
TIERRA / MASA	Conexión al chasis, que hace de cable negativo para todo el auto. Cap. 3.2.
VATIO (W)	Unidad de potencia: cuánta energía consume algo por segundo. $P = V \times I$. Cap. 2.3.
VOLTIO (V)	Unidad de voltaje o tensión: la "presión" que empuja la corriente. Cap. 2.

13.2 NUMERACIÓN DIN DE TERMINALES (EUROPEA, VW/BOSCH)

TERMINAL	SIGNIFICADO	EQUIVALENTE EN RELÉ
30	Positivo directo de batería (siempre vivo)	Pin 30
15	Positivo con llave en contacto (ignición)	—
31	Tierra / masa	Pin 85 (tierra de bobina)
50	Señal de arranque (solo en "start")	—
56 / 56a / 56b	Luces / alta / baja	—
58	Luces de posición (cocuyos) e iluminación de tablero	—
49 / 49a	Entrada / salida del flasher	—
85 / 86	Bobina del relé (– / +)	Pines 85 / 86

13.3 REFERENCIAS Y LECTURAS RECOMENDADAS

- Guía impresa del curso de electricidad automotriz (23 págs.): fundamentos de electricidad, relé y sus aplicaciones, módulo Chevrolet, regulador, diagramas de luces, tacómetro y alarma. Base de este manual.
- Chilton, *Auto Repair Manual*: tabla "Especificaciones — Órdenes de encendido en automóviles y camiones norteamericanos" (reproducida en la guía del curso, pág. 15).
- Curso fácil de electrónica básica, CEKIT: figura 2.1 "Componentes y símbolos" (reproducida en la guía del curso, pág. 12).
- Tom Denton, *Automobile Electrical and Electronic Systems* (Routledge). Referencia técnica completa, en inglés.
- Norma DIN 72552: numeración de terminales eléctricos en vehículos.
- Norma SAE J1128: cables de baja tensión para automóvil (calibres y capacidad de corriente).

Los valores de corriente, voltaje y calibre de este manual son orientativos para vehículos de 12 V. Consulta siempre el manual de servicio del modelo específico antes de intervenir un circuito.

GUÍAS VISUALES

Láminas de taller al estilo de la hoja de referencia del curso, para imprimir y tener a mano al instalar. Cada relé está dibujado con sus cinco pines correctos y cada cable va exactamente a donde debe.

Cómo leer los relés: el relé es una caja con cinco pines. **85** y **86** son la bobina (control, cable fino). **30** es la lámina móvil (fuerza). En reposo la lámina toca **87A**; al energizar la bobina, salta a **87**.

85 bobina - a tierra	86 bobina + señal del interruptor	30 común fuerza (entra o sale)	87 normal. abierto unido a 30 activado	87A normal. cerrado unido a 30 en reposo
-----------------------------------	--	---	---	---

Convención de las láminas: línea gruesa **roja** = positivo de fuerza; línea negra = tierra o retorno; línea **ocre/naranja** = señal de control; azul = alta tensión (bujías); un punto en un cruce = unión eléctrica; cruce sin punto = no conectados.

LÁMINA	TEMA	CAPÍTULO DEL MANUAL
1	Uso del pin 87A (hoja de referencia del curso)	7 y 8
2	El relé de 5 pines	7
3	Vidrios eléctricos: puente H	8
4	Luz alta y baja con relés	9.1
5	Direccionales y flasher	9.2
6	Luz de freno y tacómetro	9.3 y 9.4
7	Alarma y cortacorriente	9.5
8	Sistema de encendido	10
9	Diagrama maestro Volkswagen	11
10	Regulador y alternador	10.5
11	Simbología de diagramas	6

LÁMINA 1 — USO DEL PIN 87A: SOLENOIDE, VIDRIOS Y ALARMAS

DETALLE: arriba, dos relés con 87A a tierra invierten la polaridad del solenoide (sube/baja). Centro, la misma conexión mueve el motor del vidrio en ambos sentidos (capítulo 8 y lámina 3). Abajo, el relé de inmovilización de alarma (capítulo 9.5). **ERRATA DE LA HOJA ORIGINAL:** en "Vidrios eléctricos" los relés dicen "35 85 86"; debe leerse **30 85 86**. No existe el pin 35.

MANUAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA AUTOMOTRIZ - DIAGRAMA DE RELEVADOR 87A (DIAGRAMA MEJORADO)

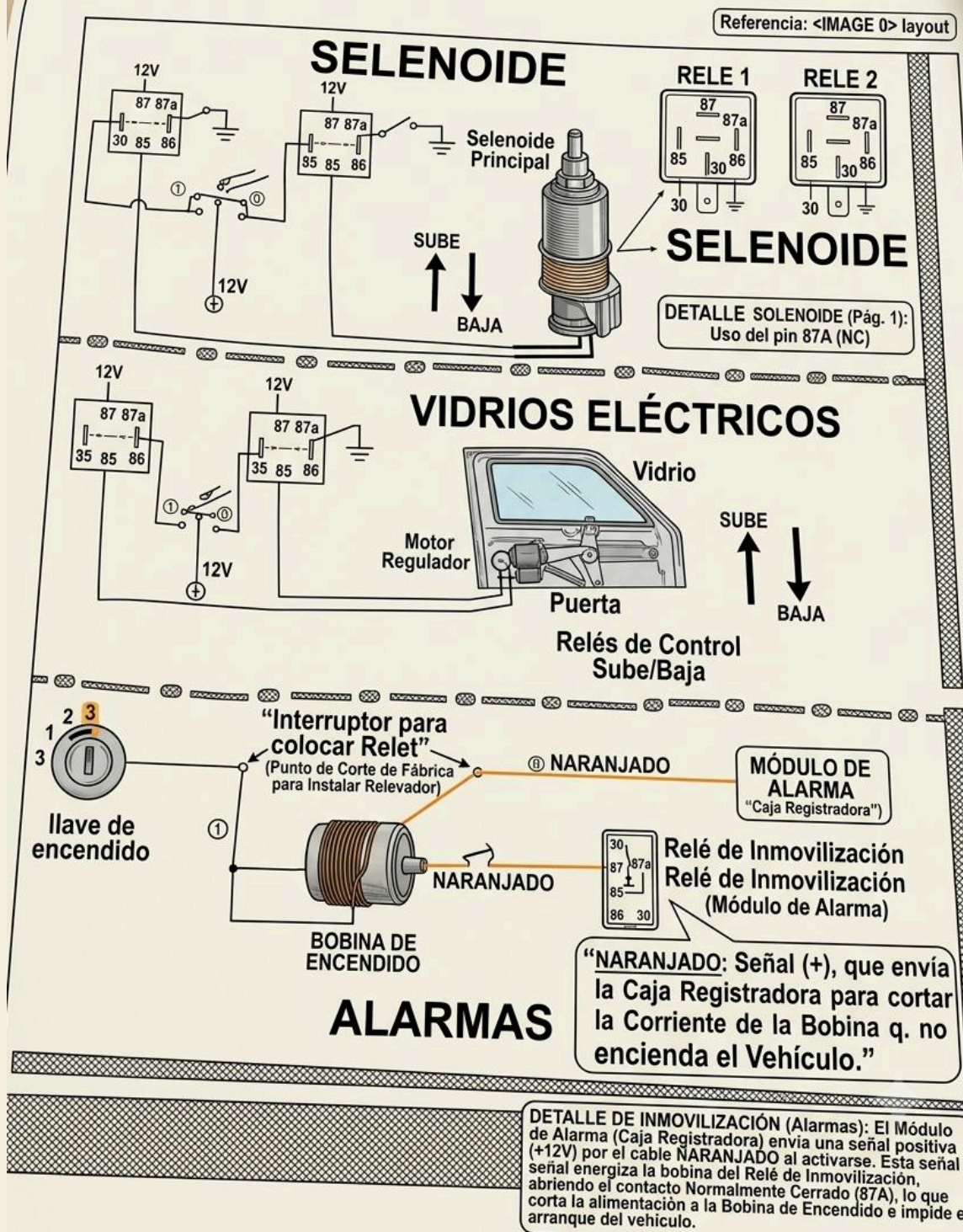
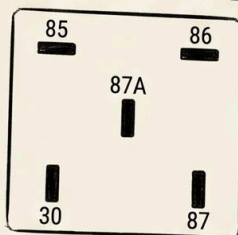


LÁMINA 2 — EL RELÉ DE 5 PINES

DETALLE: mira el relé desde abajo: 85 y 86 son los dos pines paralelos de arriba; 87A el del centro; 30 y 87 los de abajo, girados 90°. La línea punteada del esquema indica que la bobina mueve la lámina pero no está conectada a ella. **PRUEBA RÁPIDA:** Ω entre 85–86 = 50 a 120 Ω ; continuidad 30–87A en reposo (pita); con 12 V en 86 y tierra en 85, hace clic y pita 30–87.

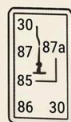
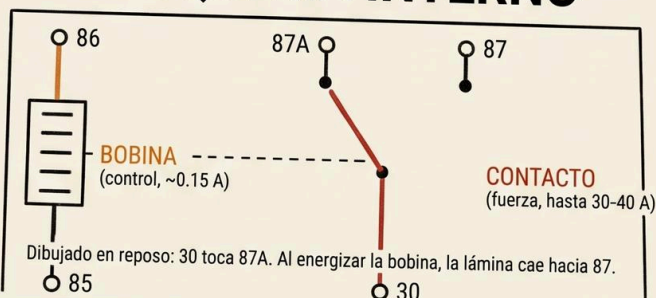
MANUAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA AUTOMOTRIZ - DIAGRAMA DE RELEVADOR 87A (DIAGRAMA MEJORADO)

VISTA DESDE ABAJO



Los pines 30 y 87 van cruzados (rotados 90°) respecto a 85 y 86. Así no puedes conectar el zócalo al revés. El 87A queda en el centro.

ESQUEMA INTERNO



Relé de Inmovilización
Relé de Inmovilización
(Módulo de Alarma)

DETALLE: FUNCIONAMIENTO DE PINES

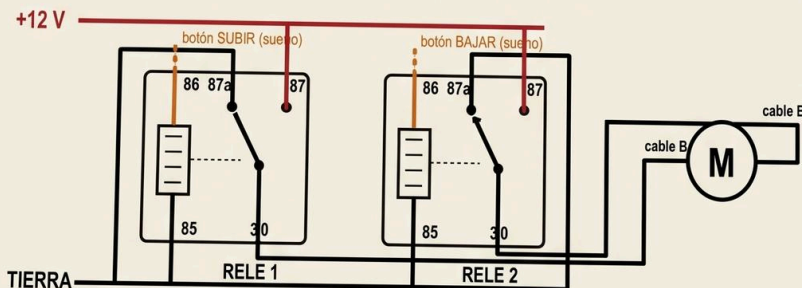
85 y 86 = bobina (control). 30 = entrada de fuerza.
87 = salida normalmente abierta. 87A = salida
normalmente cerrada.
En reposo 30 toca 87A; al energizar la bobina,
30 pasa a 87.

LÁMINA 3 — VIDRIOS ELÉCTRICOS: PUENTE H

CONEXIÓN DE CADA RELÉ: 87 → +12 V con fusible · 87A → tierra · 30 → un cable del motor · 85 → tierra · 86 → botón (SUBIR en el relé 1, BAJAR en el relé 2). En reposo los dos cables del motor quedan a tierra: no gira y queda frenado. Al activar un relé, su 30 salta a 87 (+12 V) y el motor recibe positivo por un lado y tierra por el otro; el otro relé invierte la corriente para bajar (capítulo 8).

MANUAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA AUTOMOTRIZ - VIDRIOS ELÉCTRICOS: PUENTE H (DIAGRAMA MEJORADO)

ESTADO 1 — REPOSO: NADIE APRIETA EL BOTÓN



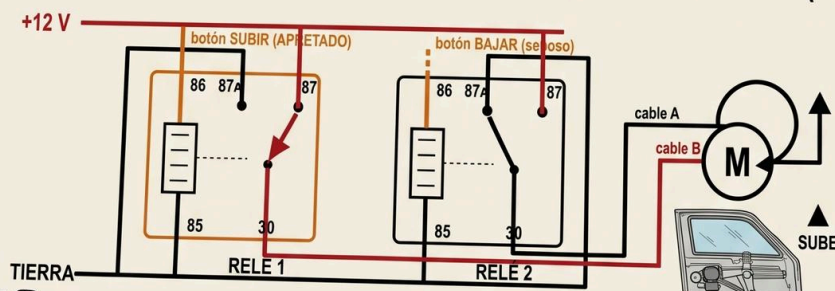
Los dos relés en reposo: cada pin 30 toca su 87A, que va a tierra.

Cable A = tierra
Cable B = tierra

Sin diferencia de voltaje entre A y B: el motor no gira.

Bonus: con ambos cables a tierra el motor queda FRENADO (ver 8.4).

ESTADO 2 — SUBE: SE APRIETA EL BOTÓN "SUBIR" (ACTIVA EL RELÉ 1)



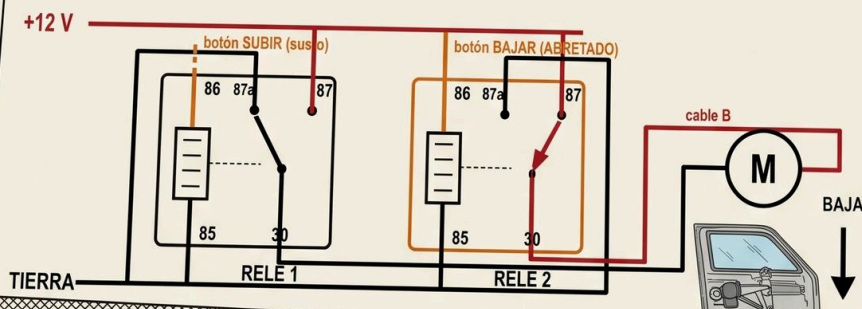
El relé 1 se activa: su 30 salta del 87A (tierra) al 87 (+12 V).

Cable A = +12 V
Cable B = tierra (relé 2 en reposo).

La corriente entra por A y sale por B: el motor gira en un sentido.

EL VIDRIO SUBE ▲

ESTADO 3 — BAJA: SE APRIETA EL BOTÓN "BAJAR" (ACTIVA EL RELÉ 2)



Ahora es el relé 2 el que salta a 87 (+12 V); el relé 1 vuelve a 87A.

Cable A = tierra (relé 1 en reposo).
Cable B = +12 V

La corriente entra por B y sale por A: el sentido se invirtió.

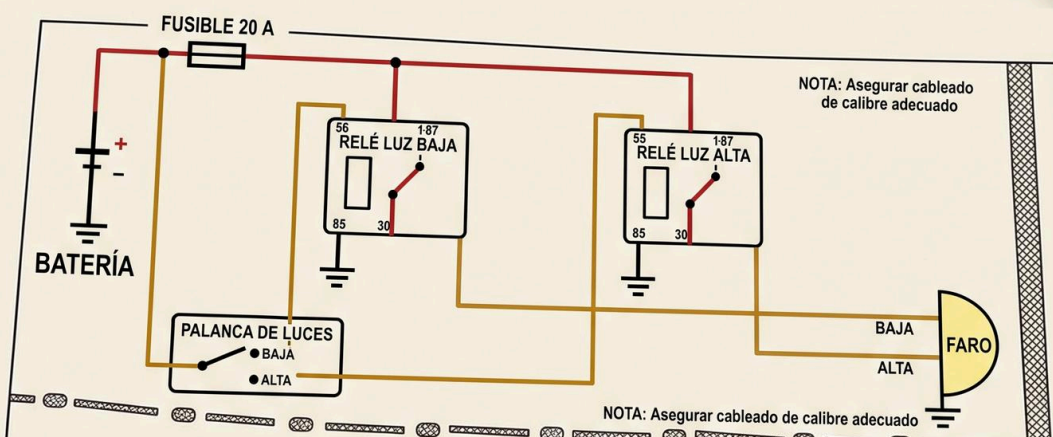
EL VIDRIO BAJA ▼

DETALLE: "En reposo los dos pines 30 tocan 87A (tierra): el motor no gira. Al activar un relé, su 30 salta a 87 (+12V) y el motor recibe positivo por un cable y tierra por el otro. El otro relé invierte la corriente: el vidrio baja."

LÁMINA 4 — LUZ ALTA Y BAJA CON RELÉS

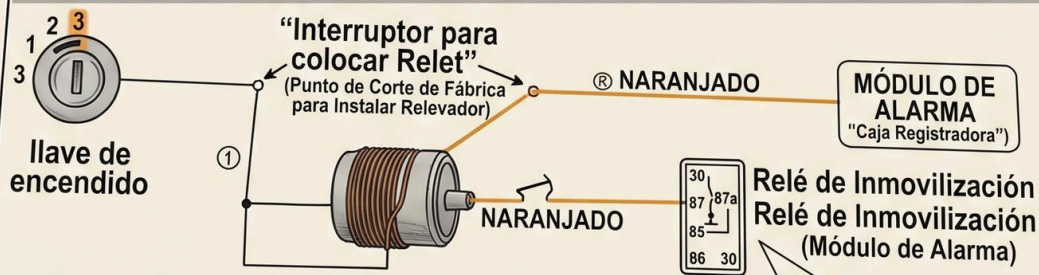
DETALLE: cable rojo grueso = fuerza (batería → fusible 20 A → pin 30 de los dos relés; pin 87 → filamento). Cable ocre fino = control (la palanca manda 12 V al pin 86 del relé que corresponde). Pin 85 a tierra, 87A sin usar. Solo un relé está activado a la vez: la palanca elige cuál. Si un faro alumbra amarillento, revisa primero su tierra (capítulo 9.1).

MANUAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA AUTOMOTRIZ - LUZ ALTA Y BAJA CON RELÉS (DIAGRAMA MEJORADO)



BATERÍA, FUSIBLE Y CONTROL

RELÉ LUZ BAJA Y RELÉ LUZ ALTA



DETALLE

PIN 30: recibe (+) del fusible.

PIN 87: alimenta el filamento.

PIN 86: recibe (+) señal de la palanca.

PIN 85: va a tierra.

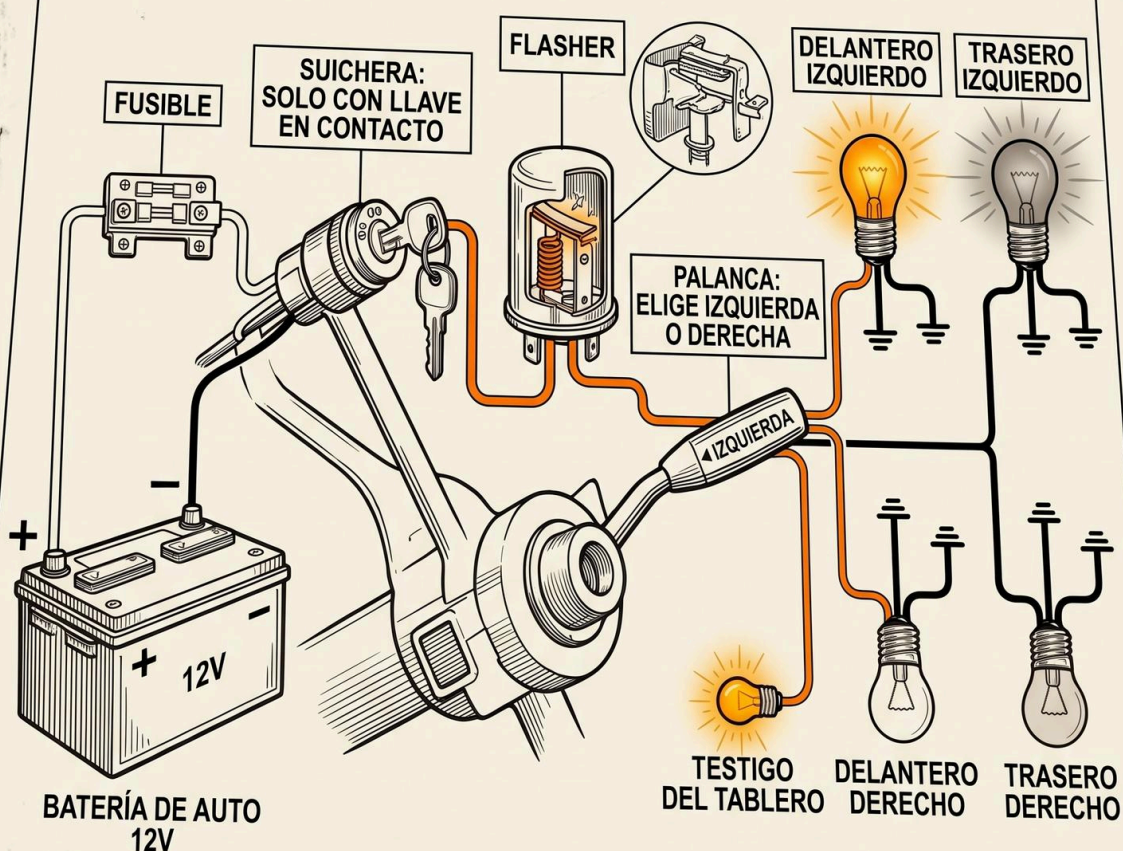
PIN 87A: no se usa. Un solo relé está activado a la vez: palanca elige cuál.

LÁMINA 5 — DIRECCIONALES Y FLASHER

DETALLE: batería → fusible → suichera → flasher → palanca → bombillos del lado elegido → tierra. El flasher (lámina bimetalica) se calienta y abre, se enfría y cierra: eso es el parpadeo. Si un bombillo se quema, ese lado parpadea más rápido; con bombillos LED hace falta flasher electrónico (capítulo 9.2).

MANUAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA AUTOMOTRIZ - LUZ DE CRUCE Y FLASHER (DIAGRAMA MEJORADO)

SISTEMA DE LUCES DIRECCIONALES (CON FLASHER BIMETÁLICO)



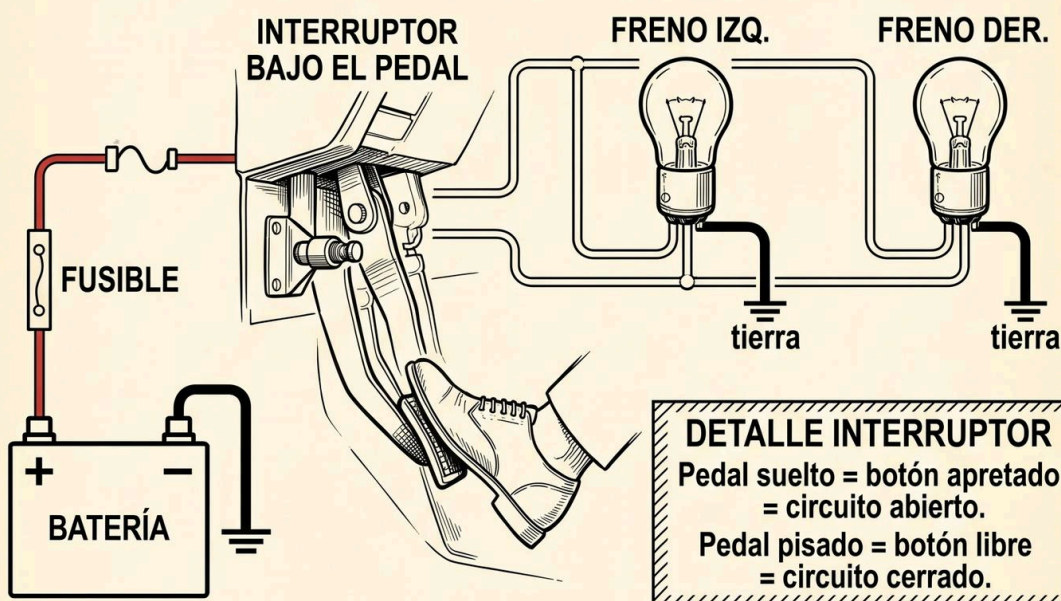
DETALLE: FUNCIONAMIENTO DEL FLASHER Y ALERTAS

El flasher se calienta y abre; se enfría y cierra: eso es el parpadeo. Si un bombillo se quema, ese lado parpadea más rápido. Con bombillos LED hace falta flasher electrónico.

DETALLE: el interruptor de freno está bajo el pedal y se alimenta de un fusible siempre vivo; pedal suelto = botón apretado = circuito abierto; pedal pisado = botón libre = cerrado (capítulo 9.3). El tacómetro lleva cuatro cables: rojo a suichera, negro a tierra, blanco a cocuyos y verde al negativo (-) de la bobina, que le da un pulso por cada chispa = RPM (capítulo 9.4).

MANUAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA AUTOMOTRIZ - LUZ DE FRENO Y TACÓMETRO (DIAGRAMA MEJORADO)

SECCIÓN 1: LUZ DE FRENO



SECCIÓN 2: TACÓMETRO

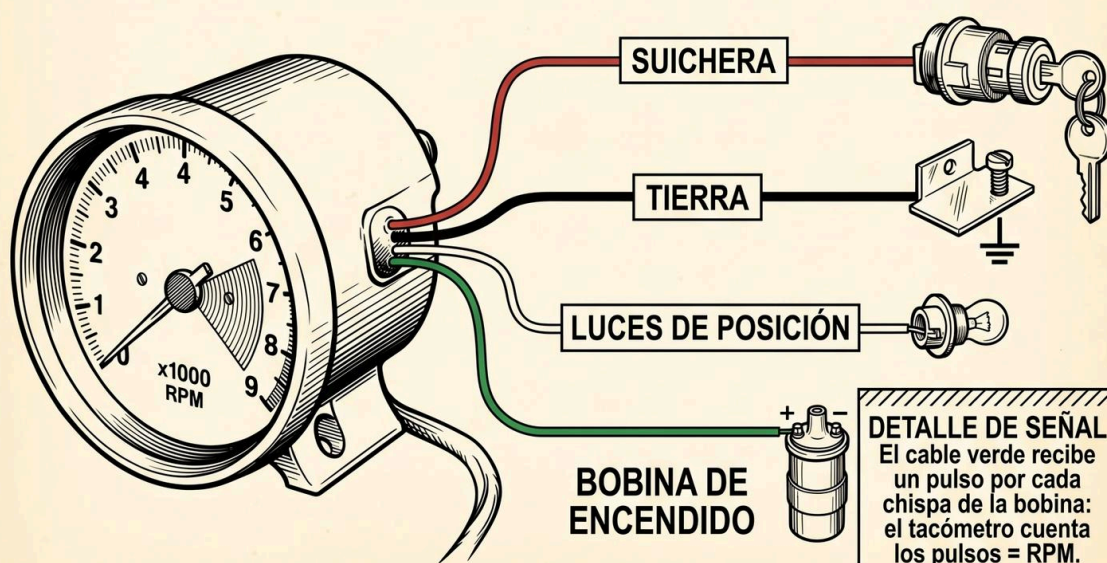
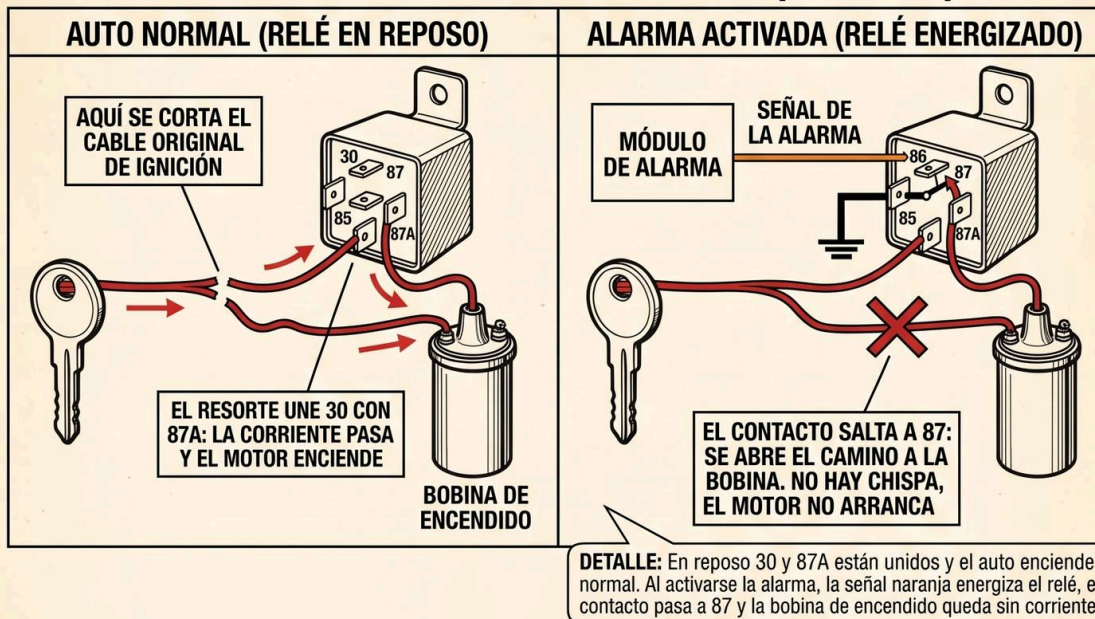


LÁMINA 7 — ALARMA Y CORTACORRIENTE

DETALLE: el relé cortacorriente va en serie con la ignición: 30 desde la suichera, 87A hacia la bobina, 86 recibe el cable naranja del módulo, 85 a tierra. En reposo 30 y 87A están unidos y el auto enciende normal; al activarse la alarma, la señal naranja energiza el relé, el contacto pasa a 87 y la bobina queda sin corriente. Abajo, las entradas y salidas del módulo por color (capítulo 9.5).

MANUAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA AUTOMOTRIZ - ALARMA Y CORTACORRIENTE (DIAGRAMA MEJORADO)

SECCIÓN 1: CORTACORRIENTE (PIN 87A)



SECCIÓN 2: ALARMA: ENTRADAS Y SALIDAS

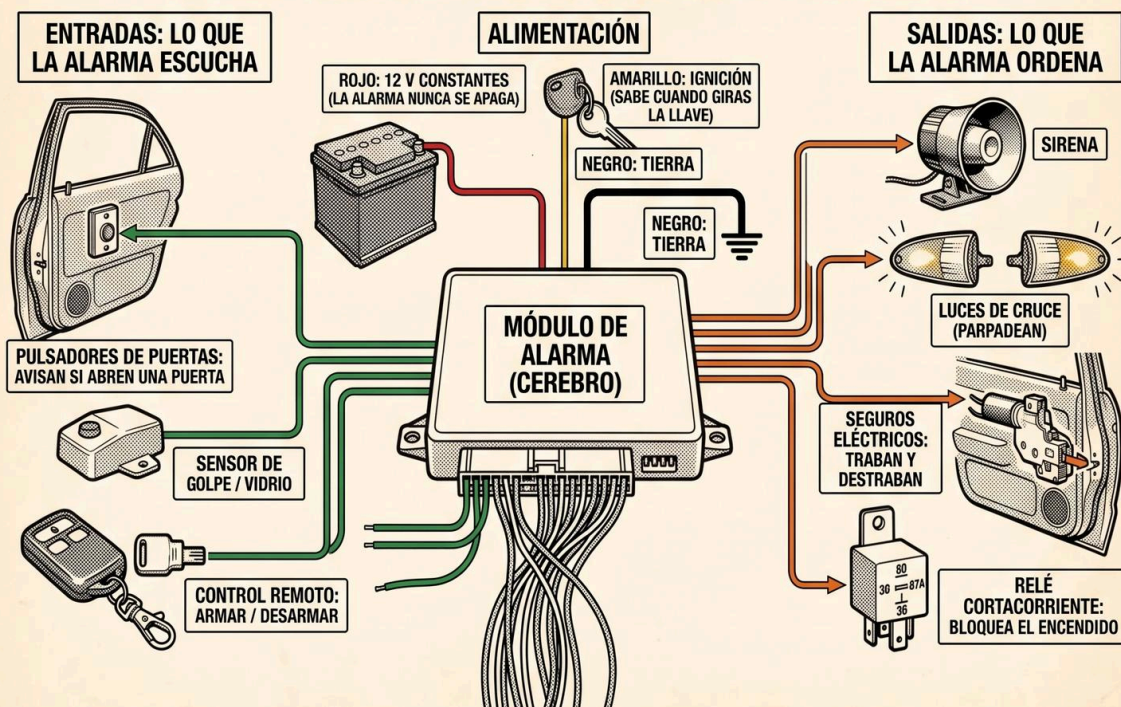


LÁMINA 8 — SISTEMA DE ENCENDIDO

DETALLE: arriba, el encendido clásico: la chispa se produce al **ABRIR** los platinos (el campo magnético se derrumba y el secundario genera 20.000 V); el condensador absorbe la chispa para que los platinos no se quemen (capítulo 10.2). Abajo, el módulo Chevrolet de 4 pines: W y G a la captadora, B al positivo y C al negativo de la bobina. Invertir W y G hace fallar el motor; invertir B y C quema el módulo (capítulo 10.3).

MANUAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA AUTOMOTRIZ - SISTEMA DE ENCENDIDO (DIAGRAMA MEJORADO)

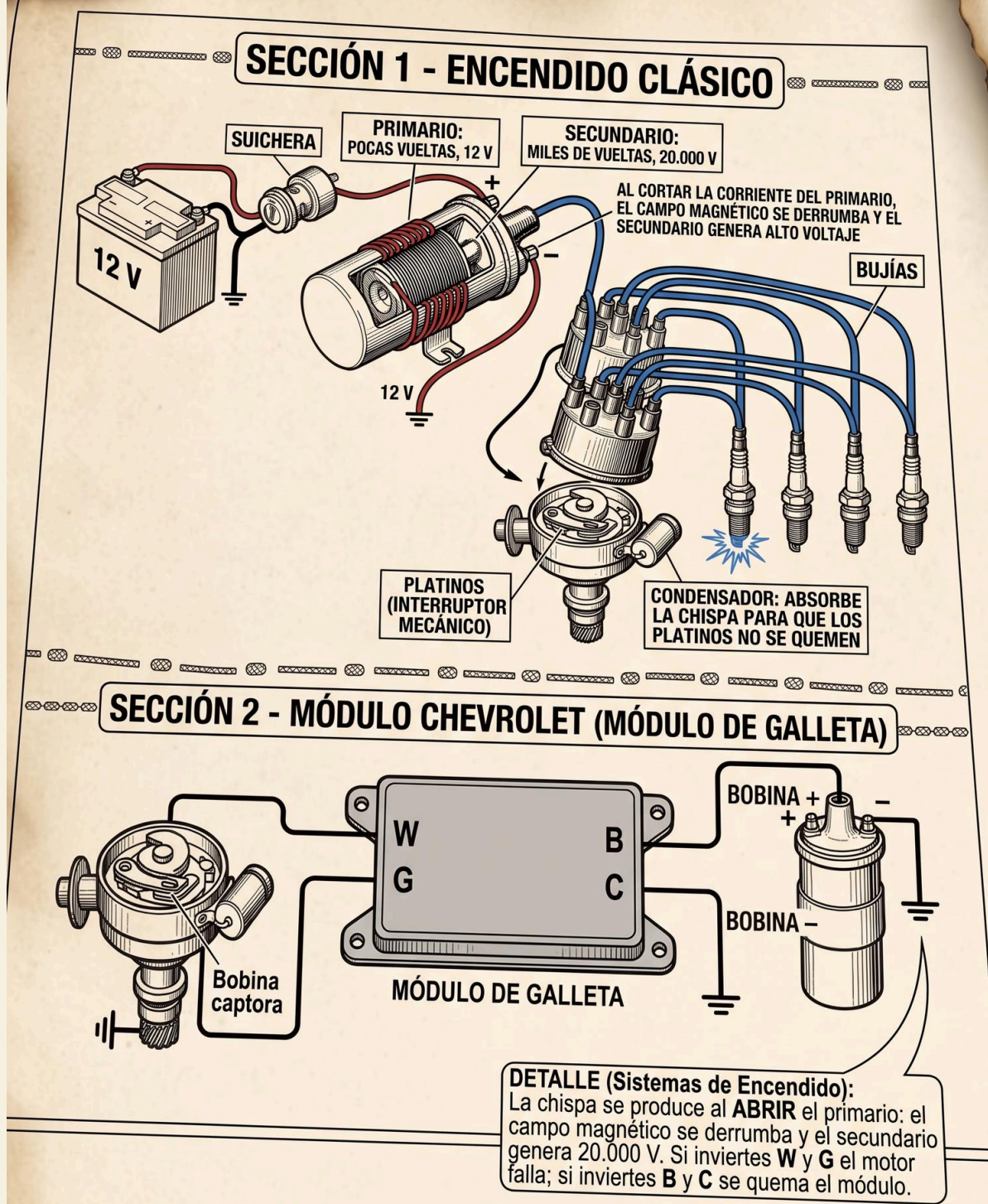
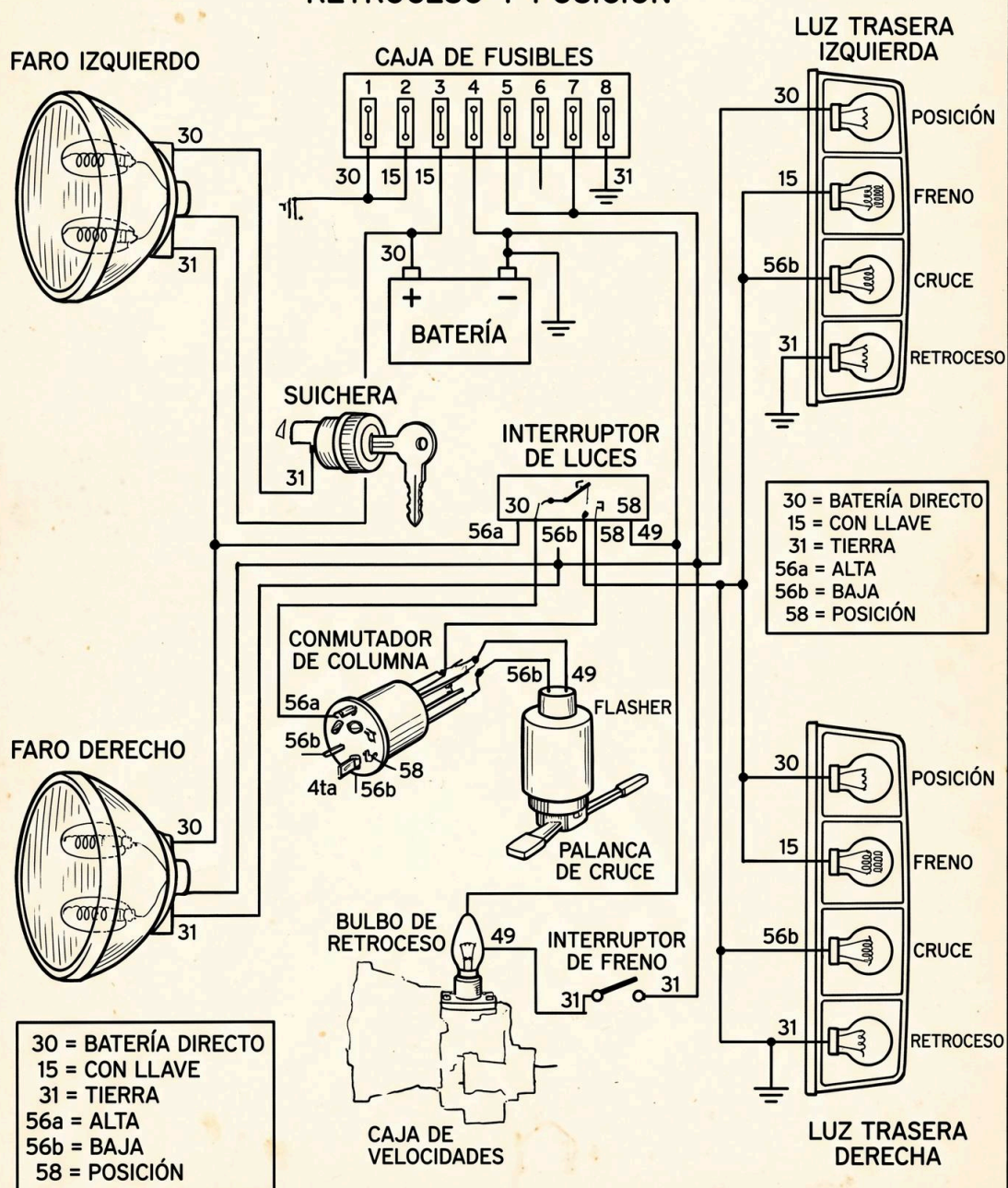


LÁMINA 9 — DIAGRAMA MAESTRO VOLKSWAGEN

DETALLE: léelo con el método de los crayones (capítulo 11): 30 = batería directo (rojo), 15 = con llave (amarillo), 31 = tierras (negro), 56a/56b = alta/baja, 58 = posición, 49 = flasher. Todo nace en la caja de fusibles y termina en una tierra.

MANUAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA AUTOMOTRIZ - VOLKSWAGEN: LUCES (DIAGRAMA MEJORADO)

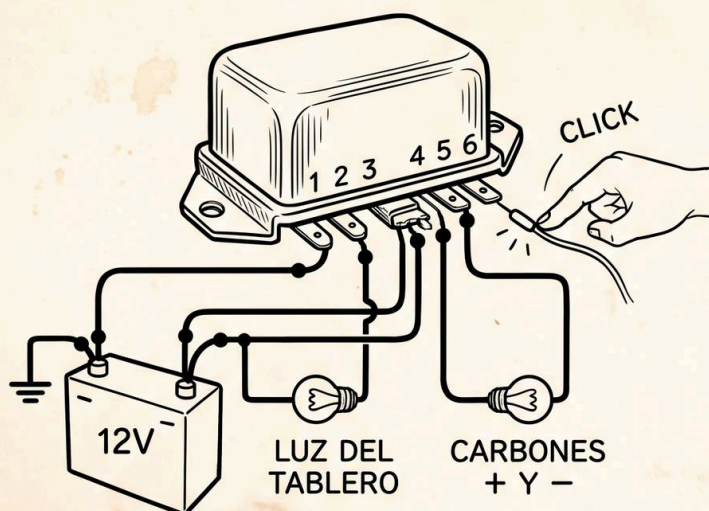
INSTALACIÓN DE LUZ ALTA Y BAJA, LUZ DE CRUCE, RETROCESO Y POSICIÓN



DETALLE: arriba, la prueba de banco del regulador externo Chevrolet con dos bombillos (capítulo 10.5). Abajo, el sistema de carga: B+ a la batería, testigo del tablero entre la suichera y el regulador; con el motor encendido deben medirse 13,8 a 14,4 V.

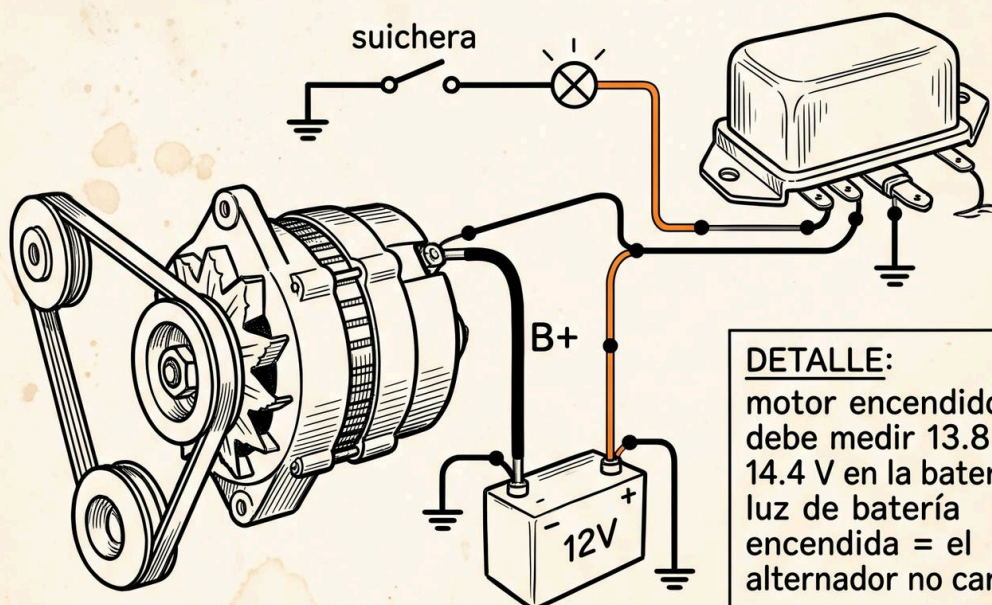
MANUAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA AUTOMOTRIZ - REGULADOR Y ALTERNADOR (DIAGRAMA MEJORADO)

PRUEBA DEL REGULADOR CHEVROLET



DETALLE: al hacer las 5 conexiones deben encender los 2 bombillos; al tocar el terminal 6 se apaga la luz del tablero y aumenta la intensidad del bombillo de los carbones = el regulador tiene continuidad

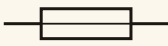
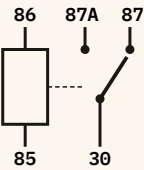
ALTERNADOR Y SISTEMA DE CARGA



DETALLE: motor encendido debe medir 13.8 a 14.4 V en la batería; luz de batería encendida = el alternador no carga

LÁMINA 11 — SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS

LOS 12 SÍMBOLOS

 BATERÍA Raya larga = positivo. Raya corta = negativo. Varias parejas = varias celdas.	 TIERRA / MASA Conexión al chasis metálico. Es el negativo de la batería. Ver cap. 3.	 FUSIBLE Rectángulo con una línea que lo atraviesa. A veces con el amperaje escrito.
 INTERRUPTOR Abierto = no pasa corriente. Puede ser de palanca, botón, pulsador de puerta, de freno...	 BOMBILLO / LÁMPARA Círculo con una X adentro. Doble filamento (faro): dos X o tres terminales.	 MOTOR Círculo con M. Vidrios, limpiaparabrisas, ventilador, arranque, seguros.
 RESISTENCIA Zigzag (o rectángulo vacío). Resistencia del ventilador, calefactores, limitadores.	 BOBINA / SOLENOIDE Espiral. Electroimán: bobina del relé, solenoide de arranque, bobina de encendido.	 RELÉ Una bobina (85-86) y un contacto móvil (30) que toca 87A en reposo o 87 activado.
 DIODO Deja pasar la corriente en un solo sentido (la flecha). Alternador, alarmas, LED.	 CONECTOR Macho (punta) y hembra (receptáculo). Punto de unión y de falla frecuente.	 FLASHER / INTERMITENTE Caja con onda cuadrada: corta y deja pasar la corriente repetidamente. Ver 9.2.

Líneas que se cruzan SIN punto = no están conectadas. Líneas con un PUNTO en el cruce = unión eléctrica.

NUMERACIÓN DIN (VW/BOSCH): 30 = batería directo · 15 = con llave (ignición) · 31 = tierra · 50 = arranque · 56a/56b = luz alta/baja · 58 = posición · 49/49a = flasher · 85/86 = bobina del relé · 87/87a = salidas del relé.

VIDEOS DE APOYO

No a todos nos gusta leer. Aquí tienes, por capítulo, videos en español que muestran en la práctica lo que el manual explica en el papel. Todos son gratuitos en YouTube; los enlaces fueron comprobados uno por uno en septiembre de 2026. Escribe la dirección corta tal cual en el navegador.

TEORÍA = explica el porqué. **PRÁCTICA** = lo hace con las manos. **LISTA** = lista de reproducción con varios videos en orden.

CAPÍTULOS 1 A 4 — FUNDAMENTOS: ELECTRICIDAD, LEY DE OHM, CIRCUITO, FUSIBLES

Curso de Electricidad del Automóvil — ¡De Básica a Pro!

youtube.com/playlist?list=PLzT11m-RDsmL74S1MKeh3PDjLZZ4yERRf

LISTA **TEORÍA**

PETROLHEADGARAGE

Serie completa que arranca desde qué es el voltaje y termina en diagnóstico. Ideal como acompañante de todo el manual, un video por capítulo.

Curso de Electricidad Automotriz desde Cero — Parte 1 **TEORÍA**

youtu.be/R3NMcl2gyLs

CARLOS REPARA

Voltaje, corriente y resistencia con ejemplos del auto. Complementa los capítulos 1 y 2.

Curso Electricidad Automotriz N.º 1 — Introducción **TEORÍA**

youtu.be/42MzJc3wroU

GARY LEMUZ ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ

Primer video de una serie que sigue con multímetro y fusibles. Mismo orden que este manual.

CAPÍTULO 5 — HERRAMIENTAS: MULTÍMETRO Y CAÍDA DE VOLTAJE

Cómo medir voltajes con un multímetro **PRÁCTICA**

youtu.be/pK7RmQ6NgUQ

ELECTROMECAÁNICA Y MÁS

Perilla, puntas y escalas. Para ver antes de tocar el multímetro por primera vez (5.2, medición 1).

Cómo medir la caída de voltaje en el circuito de arranque **PRÁCTICA**

youtu.be/oUtBfBq2GAg

AUTEX

La medición 3 del capítulo 5, hecha en un auto real: puntas a lo largo del cable, con el motor girando.

CAPÍTULO 6 Y 11 — SIMBOLOGÍA Y LECTURA DE DIAGRAMAS

Cómo leer diagramas eléctricos automotrices (explicación detallada desde cero)

TEORÍA

youtu.be/a18PPpMi8Qc

ELECKTRO FE2

Símbolos, colores de cable y cómo seguir un circuito de la batería a tierra. Es el capítulo 6 en video.

Cómo leer diagramas eléctricos automotrices (versión extendida) **TEORÍA**

youtu.be/BZGct9iI6ns

ELECKTRO FE2

Además explica de dónde salen los diagramas de fábrica y cómo conseguirlos.

Diagramas automotrices: cómo leerlos e interpretarlos **LISTA**

youtube.com/playlist?list=PL_x9Rp5FlWiwEmsB3jMB8KTjzLqTiw-zp

MECÁNICA AUTOMOTRIZ PRO

Varios diagramas reales resueltos paso a paso. Practica con ellos el método de los creyones del capítulo 11.

Clase 1 — Curso de diagnóstico eléctrico automotriz: diagramas y actuadores

TEORÍA

youtu.be/ixTh-DfCvSs

GARVIN EL PROFESOR AUTOMOTRIZ

Una clase completa, ritmo de aula. Buena para el capítulo 12 (diagnóstico) también.

CAPÍTULO 7 — EL RELÉ

Relé de 5 pines — 2 contactos **TEORÍA** **PRÁCTICA**

youtu.be/vta7HLYAHhk

EL TALLER DE PEDRINGCI

Abre un relé y muestra la bobina, la lámina y los contactos 87 / 87A moviéndose. Es la figura 7.1 en vivo.

Instalación de relé para focos de vehículo **PRÁCTICA**

youtu.be/m6H8U1Utr2w

ROBERT MAKER'S

Conecta 30, 85, 86 y 87 en un auto real para los faros: el circuito 9.1.

Cómo instalar un relay para faros auxiliares **PRÁCTICA**

youtu.be/LYd0jSUUnHg

SEBA FRANKO

Misma idea con faros extra: fusible cerca de la batería, cable grueso al 30 y 87, señal fina al 86.

CAPÍTULO 8 — EL PUENTE H (VIDRIOS ELÉCTRICOS)

Puente H con relés: control de giro para motor de corriente directa **TEORÍA**

PRÁCTICA

youtu.be/Ci4X6WnH25U

ELECTRIDEA

Exactamente la figura 8.2: dos relés, 87A a tierra, 87 a positivo, y el motor cambia de sentido. Lo arma en la mesa.

Relé como inversor de giro **TEORÍA**

youtu.be/SLWipkZ9r6A

DANIEL TECNOPROFE

Explica con calma por qué al intercambiar + y - el motor gira al revés (8.1).

Inversor de giro con un relé de conmutación doble **PRÁCTICA**

youtu.be/jIkU4eiF38U

ROBERTO TABASCO

Variante con un solo relé de dos contactos: útil para entender que el puente H son cuatro interruptores, se armen como se armen.

Cómo hacer un puente H para controlar motores (fácil) **PRÁCTICA**

youtu.be/Lkf7XeBsdCk

MUY FÁCIL DE HACER

Versión con interruptores en vez de relés. La forma de "H" se ve clarísima (8.3).

CAPÍTULO 9 — CIRCUITOS PRÁCTICOS: ALARMA, CORTACORRIENTE, TACÓMETRO

¿Cómo instalar una alarma de auto? Guía paso a paso **PRÁCTICA**

youtu.be/r7K7eofHADQ

AUTOIDEAS

Explica cable por cable qué hace cada color: la tabla de 9.5 con el auto abierto.

Cómo instalar una alarma de auto

paso a paso **LISTA** **PRÁCTICA**

youtube.com/playlist?list=PLJcbmG6BUoCXxS9H5mm2NiUy-E--w079y

ISAAC DEL ÁNGEL

Serie completa: diagramas, cortacorriente, pulsadores de puerta, seguros. La lámina 4 del anexo en movimiento.

Instalación de tacómetro **PRÁCTICA**

youtu.be/TjmCjNKuFPU

DRIVE CULTURE

Los cuatro cables del 9.4 conectados uno por uno, incluido el verde al negativo de la bobina.

Cómo instalar tacómetro en 1 minuto **PRÁCTICA**

AUTOSHACKS

youtu.be/q4LaKVfVrC4

Resumen rapidísimo para cuando ya sabes qué hace cada cable.

CAPÍTULO 10 — ENCENDIDO Y CARGA

Encendido de platinos y condensador convencional — ¡Bien explicado! **TEORÍA**

MNDZ CAPACITACIÓN TÉCNICA

youtu.be/lack0PMYXiw

Bobina, platinos, condensador y distribuidor: el 10.1 y 10.2 con animaciones.

Sistema de encendido por platinos: funcionamiento, ajuste y fallos **TEORÍA**

PRÁCTICA

ATDAUTODIAGNOSIS

youtu.be/42s6KqFWfKo

Incluye el ajuste de la separación de platinos con galga y los síntomas de condensador malo.

Te explico cómo funciona el sistema de encendido por platinos **TEORÍA**

PROFESOR ODILON RAMÍREZ

youtu.be/mYLt2IUv-WM

Explicación de pizarra, muy clara sobre por qué la chispa ocurre al abrir el circuito.

Probando sistema de encendido convencional (bobina, platinos y condensador)

PRÁCTICA

MIKE

youtu.be/iKJ-c0i3upw

Pruebas con multímetro y lámpara sobre el sistema real.

Cómo probar el regulador del alternador con un multímetro **PRÁCTICA**

MUNDO MEXICANO

youtu.be/20pfwG9h8Tw

Voltaje en batería con motor apagado y encendido: la tabla del capítulo 5 aplicada al sistema de carga (10.5).

¿Cómo saber si mi regulador de voltaje está dañado? Pruebas con multímetro

PRÁCTICA

TOP RIDERS SPEED

youtu.be/00hwE5bKPys

Síntomas de sobrecarga y de falta de carga, y cómo distinguirlos.

● CÓMO APROVECHAR LOS VIDEOS

Lee primero el capítulo (10 minutos), luego mira el video (10 minutos), y después vuelve al capítulo y haz la prueba de la caja "En el taller". Leer → ver → hacer. Si un enlace dejara de funcionar, busca en YouTube el título y el canal tal como aparecen aquí.